SAN 配置参考

ONTAP 9

NetApp
March 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-config/index.html on March 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

SAN 配置参考 1
SAN 配置参考 1
iSCSI 配置的注意事项 1
FC-NVMe 配置的注意事项 5
FC 配置的注意事项 7
管理具有 FC 适配器的系统 12
配置 FCoE 的方式 21
光纤通道和 FCoE 分区 25
共享 SAN 配置的要求 29
主机支持多路径 30
配置限制 31
MetroCluster 环境中 SAN 配置的注意事项 44

SAN 配置参考

SAN 配置参考

以下各节介绍将主机计算机连接到节点时支持的 FC-NVMe ， FC ， iSCSI 和 FCoE 拓扑，并列出支持的 SAN 组件限制。

您应将此信息与基本 SAN 配置文档结合使用：

- "SAN 管理概述"

iSCSI 配置的注意事项

iSCSI 配置注意事项概述

设置 iSCSI 配置时，应考虑以下几点。

- 您可以使用单个节点或 HA 对设置 iSCSI 配置。

  支持直接连接或使用以太网交换机进行连接。您必须为这两种类型的连接创建 LIF

- 您应为支持 SAN 的每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）配置一个管理 LIF 。
- 选择性 LUN 映射（ SLM ）会限制在访问 HA 对所拥有的 LUN 时所使用的路径。

  这是使用 ONTAP 版本创建的 LUN 的默认行为。

- HA 对定义为主机在通过 ALUA 访问 LUN 时将使用的主动 / 优化路径和主动 / 非优化路径的报告节点。
- 建议 iSCSI 配置中的所有 SVM 在单独的以太网网络中的每个节点上至少有两个 LIF ，以实现冗余，并在多个路径中使用 MPIO 。
- 您需要使用逻辑接口（ Logical Interface ， LIF ）从 HA 对中的每个节点创建一个或多个 iSCSI 路径，以允许访问由 HA 对提供服务的 LUN 。

  如果某个节点发生故障， LIF 不会迁移或假定出现故障的配对节点的 IP 地址。相反，在主机上使用 ALUA 的 MPIO 软件负责选择通过 LIF 访问 LUN 的适当路径。

- VLAN 具有特定优势，例如，您可能希望在 iSCSI 中利用更高的安全性和更高的网络可靠性。

为 iSCSI SAN 主机配置单个节点的方式

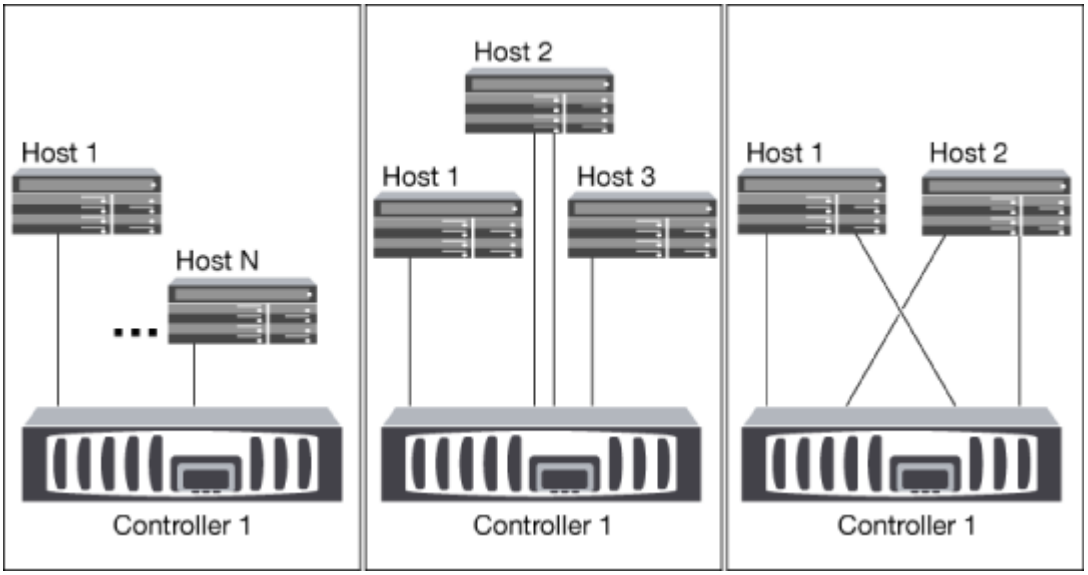
您可以将 iSCSI SAN 主机配置为直接连接到单个节点或使用一个或多个 IP 交换机。您应确定所需的单交换机配置不是完全冗余的，还是完全冗余的多交换机配置。

您可以在直连，单交换机或多交换机环境中配置 iSCSI SAN 主机。如果有多个主机连接到节点，则可以为每个主机配置不同的操作系统。对于单网络和多网络配置，节点可以与交换机建立多个 iSCSI 连接，但需要支持 ALUA 的多路径软件。

如果从主机到控制器有多条路径，则必须在主机上启用 ALUA 。

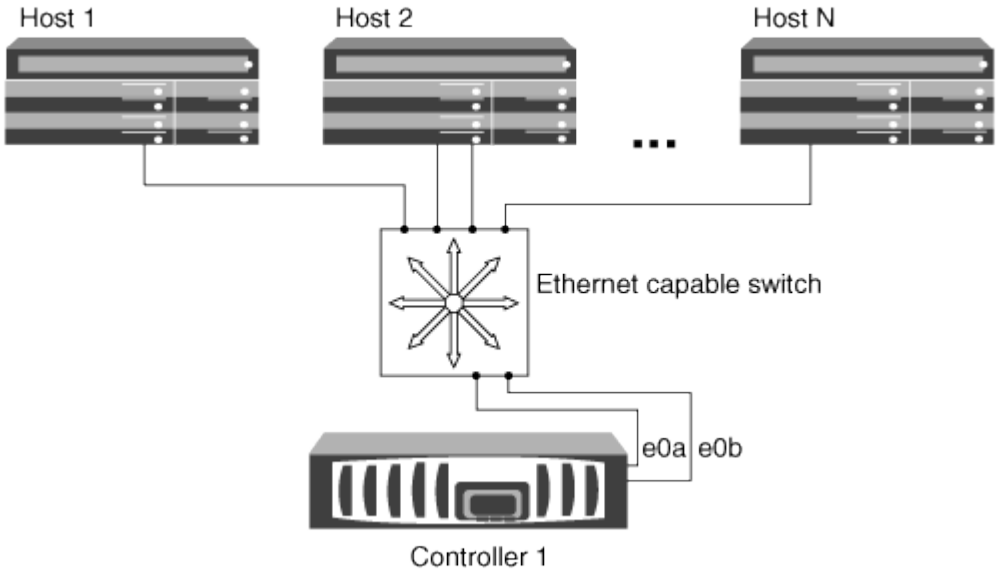
直连单节点配置

在直连配置中，一个或多个主机直接连接到节点。



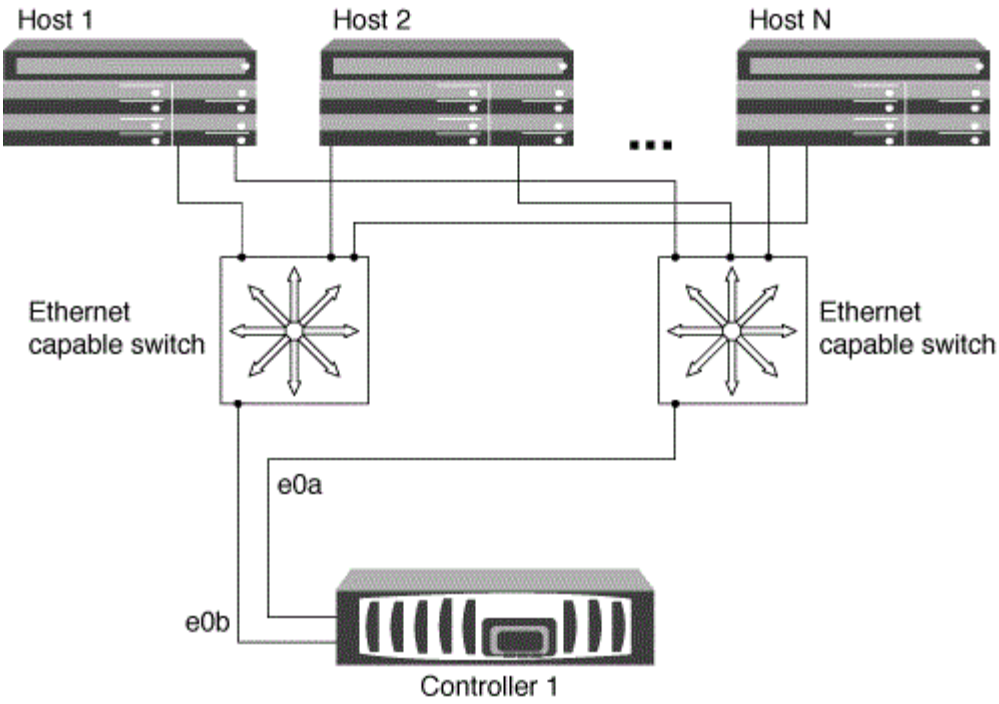
单网络单节点配置

在单网络单节点配置中，一个交换机将单个节点连接到一个或多个主机。由于只有一个交换机，因此此配置并非完全冗余。



多网络单节点配置

在多网络单节点配置中，两个或多个交换机将一个节点连接到一个或多个主机。由于有多个交换机，因此此配置完全冗余。



为 iSCSI SAN 主机配置 HA 对的方式

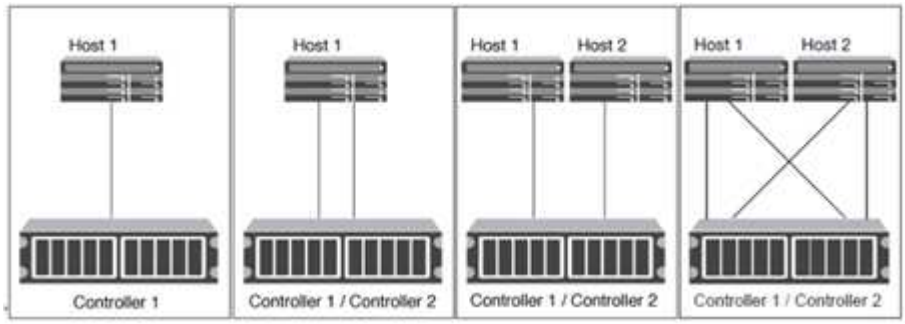
您可以使用一个或多个 IP 交换机将 iSCSI SAN 主机配置为连接到双节点或多节点配置。您应确定所需的单交换机配置不是完全冗余的，还是完全冗余的多交换机配置。

您可以在直连，单网络或多网络环境中为 iSCSI SAN 主机配置单个控制器和 HA 对。HA 对可以与每个交换机建立多个 iSCSI 连接，但每台主机上都需要支持 ALUA 的多路径软件。如果有多个主机，则可以通过检查 NetApp 互操作性表工具为每个主机配置不同的操作系统。

"NetApp 互操作性表工具"

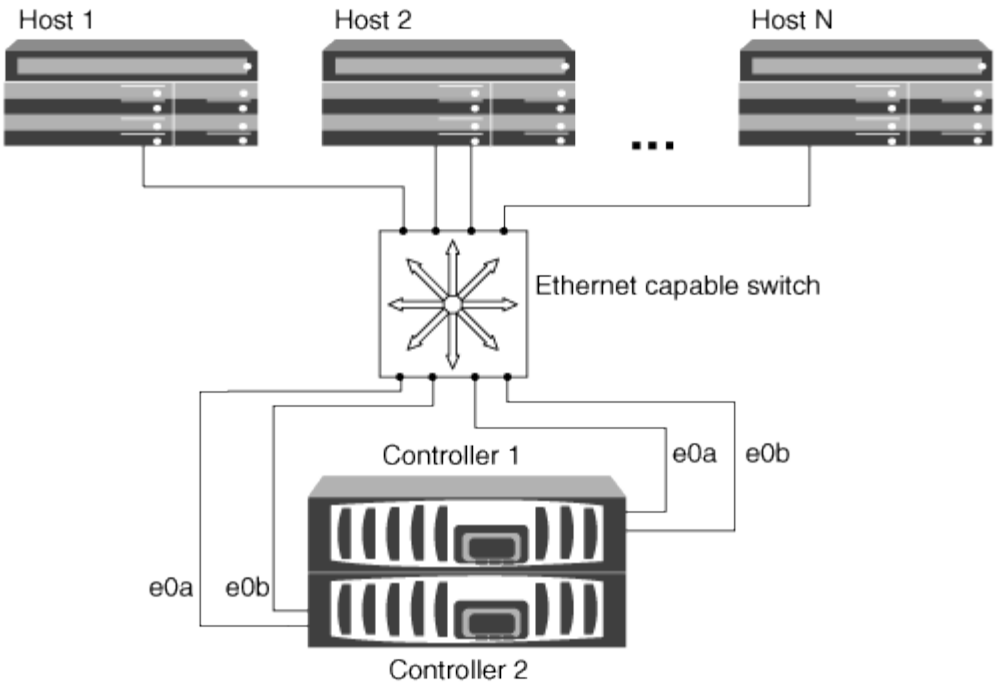
直接连接

在直连配置中，一个或多个主机直接连接到控制器。



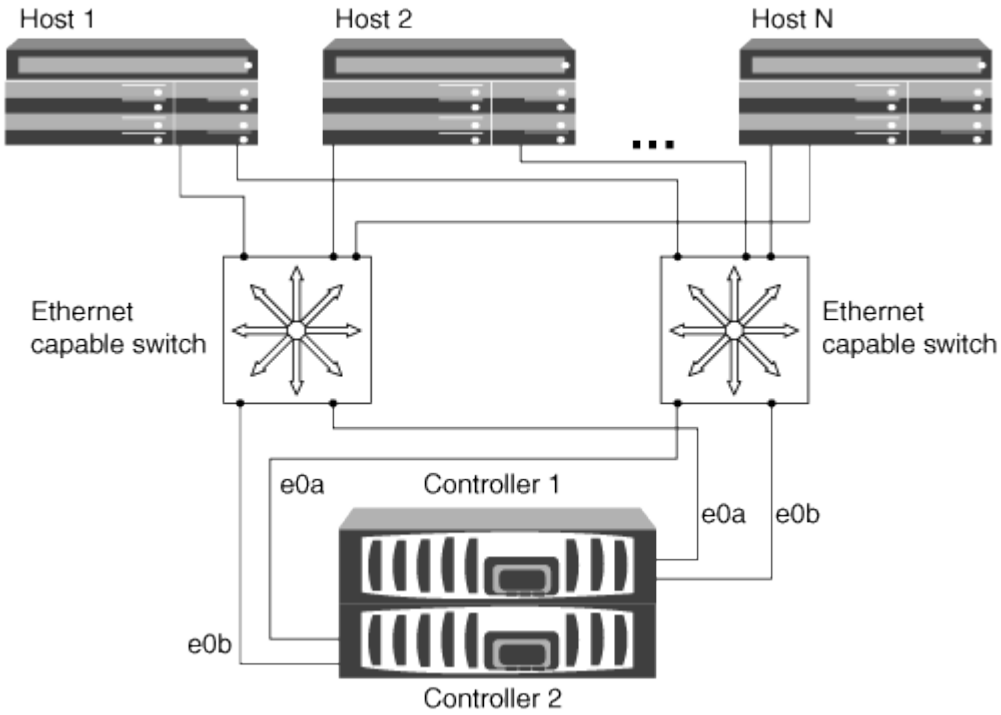
单网络 **HA** 对

在单网络 HA 对配置中，一个交换机将 HA 对连接到一个或多个主机。由于只有一个交换机，因此此配置并非完全冗余。



多网络 **HA** 对

在多网络 HA 对配置中，两个或更多交换机将 HA 对连接到一个或多个主机。由于有多个交换机，因此此配置完全冗余。



在 **iSCSI** 配置中使用 **VLAN** 的优势

VLAN 由一组交换机端口组成，这些端口组合在一起形成一个广播域。一个 VLAN 可以位于一个交换机上，也可以跨越多个交换机机箱。静态和动态 VLAN 可用于提高安全性，隔

离问题并限制 IP 网络基础架构中的可用路径。

在大型 IP 网络基础架构中实施 VLAN 时，可以获得以下优势：

- 提高安全性。

  VLAN 可让您在利用现有基础架构的同时，仍可提供增强的安全性，因为它们会限制以太网或 IP SAN 的不同节点之间的访问。

- 通过隔离问题来提高以太网网络和 IP SAN 的可靠性。
- 通过限制问题空间来缩短问题解决时间。
- 减少特定 iSCSI 目标端口的可用路径数。
- 减少主机使用的最大路径数。

  路径过多会缩短重新连接时间。如果主机没有多路径解决方案，则可以使用 VLAN 仅允许一个路径。

动态 **VLANs**

动态 VLAN 基于 MAC 地址。您可以通过指定要包括的成员的 MAC 地址来定义 VLAN 。

动态 VLAN 具有灵活性，不需要映射到设备物理连接到交换机的物理端口。您可以将缆线从一个端口移动到另一个端口，而无需重新配置 VLAN 。

静态 **VLAN**

静态 VLAN 基于端口。交换机和交换机端口用于定义 VLAN 及其成员。

静态 VLAN 可提高安全性，因为使用介质访问控制（ MAC ）欺骗无法违反 VLAN 。但是，如果有人对交换机具有物理访问权限，则更换缆线并重新配置网络地址可以允许访问。

在某些环境中，与动态 VLAN 相比，创建和管理静态 VLAN 更容易。这是因为静态 VLAN 只需要指定交换机和端口标识符，而不是 48 位 MAC 地址。此外，您还可以使用 VLAN 标识符标记交换机端口范围。

FC-NVMe 配置的注意事项

从 ONTAP 9.4 开始，非易失性内存快速（ NVMe ）协议可用于 SAN 环境。FC-NVMe 允许您使用 AFF 系统在现有 FC 网络上运行 NVMe 。FC-NVMe 与传统 FC 网络采用相同的物理设置和分区实践，但与 FC-SCSI 相比，它可以提供更大的带宽，增加 IOPS 并减少延迟。

支持的配置：

- 具有 32 G FC 端口的 AFF 平台支持 NVMe 。
- 您可以使用单个网络结构或多网络结构设置具有单个节点或 HA 对的 FC-NVMe 配置。
- NVMe 在 4 节点或更小的集群上受支持。
- NVMe 可以是 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的唯一数据协议。
- 每个集群最多支持 8 个 NVMe SVM 。

- FC-NVMe 可以是数据 LIF 上的唯一数据协议。
- LUN 和命名空间不能在同一个卷上混用。
- 您应该为每个支持 SAN 的 SVM 配置一个管理 LIF 。
- 除嵌入式刀片式交换机外，不支持使用异构 FC 交换机网络结构。

  上列出了特定例外情况 "NetApp 互操作性表工具"。

- 级联，部分网状，全网状，核心边缘和导向器网络结构都是将 FC 交换机连接到网络结构的行业标准方法，并且均受支持。

  一个网络结构可以包含一个或多个交换机，存储控制器可以连接到多个交换机。

功能增强功能：

支持此功能 …	起始项
使用映射的命名空间移动卷	ONTAP 9.6
命名空间支持 512 字节块和 4096 字节块。默认值为 + 4096 。只有当主机操作系统不支持 4096 字节块时，才应使用 512 。	ONTAP 9.6
多路径 HA 对故障转移 / 交还	ONTAP 9.5

以下内容仅适用于运行 ONTAP 9.4 的节点：

- NVMe LIF 和命名空间必须托管在同一节点上。
- 必须先创建 NVMe 服务，然后才能创建 NVMe LIF 。

NVMe 配置不支持以下 ONTAP 功能：

- NVMe 命名空间移动
- NVMe 命名空间（按需复制）
- 在从 7- 模式 Data ONTAP 过渡的卷上创建命名空间。
- 同步
- Virtual Storage Console
- 应用程序感知（ AppDM/ 平衡放置）

请参见 "NetApp Hardware Universe" 有关 NVMe 限制的完整列表。

"如何配置 SUSE Enterprise Linux 和 ONTAP NVMe/FC 命名空间并将其连接起来"

"ONTAP 上 NVMe 协议的许可信息"

"NetApp 技术报告 4684 ：《使用 NVMe/FC 实施和配置现代 SAN 》"

FC 配置的注意事项

FC 配置注意事项概述

在设置 FC 配置时，您应注意几个事项。

- 您可以使用单个网络结构或多网络结构设置具有单个节点或 HA 对的 FC 配置。
- 您应为每个节点配置两个 FC 数据 LIF 。

  这样可以创建冗余并防止数据访问丢失。

- 您应为支持 SAN 的每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）配置一个管理 LIF 。
- 使用不同操作系统（例如 Windows ， Linux 或 UNIX ）的多个主机可以同时访问存储解决方案。

  主机要求安装和配置受支持的多路径解决方案。可以在互操作性表中验证支持的操作系统和多路径解决方案。

- ONTAP 支持连接到多个物理上独立的存储网络结构的单节点，双节点或多节点解决方案；对于 SAN 解决方案，建议至少使用两个。

  这样可以在网络结构层和存储系统层提供冗余。冗余尤其重要，因为这些层通常支持许多主机。

- 除嵌入式刀片式交换机外，不支持使用异构 FC 交换机网络结构。

  互操作性表中列出了特定的例外情况。

- 级联，部分网状，全网状，核心边缘和导向器网络结构都是将 FC 交换机连接到网络结构的行业标准方法，并且均受支持。

  一个网络结构可以包含一个或多个交换机，存储控制器可以连接到多个交换机。

"NetApp 互操作性表工具"

使用单个节点配置 FC 和 FC-NVMe SAN 主机的方式

您可以通过一个或多个网络结构为 FC 和 FC-NVMe SAN 主机配置单个节点。需要 N-Port ID 虚拟化（ NPIV ），并且必须在网络结构中的所有 FC 交换机上启用。如果不使用 FC 交换机，则无法将 FC 或 FC-NMVE SAN 主机直接连接到单个节点。

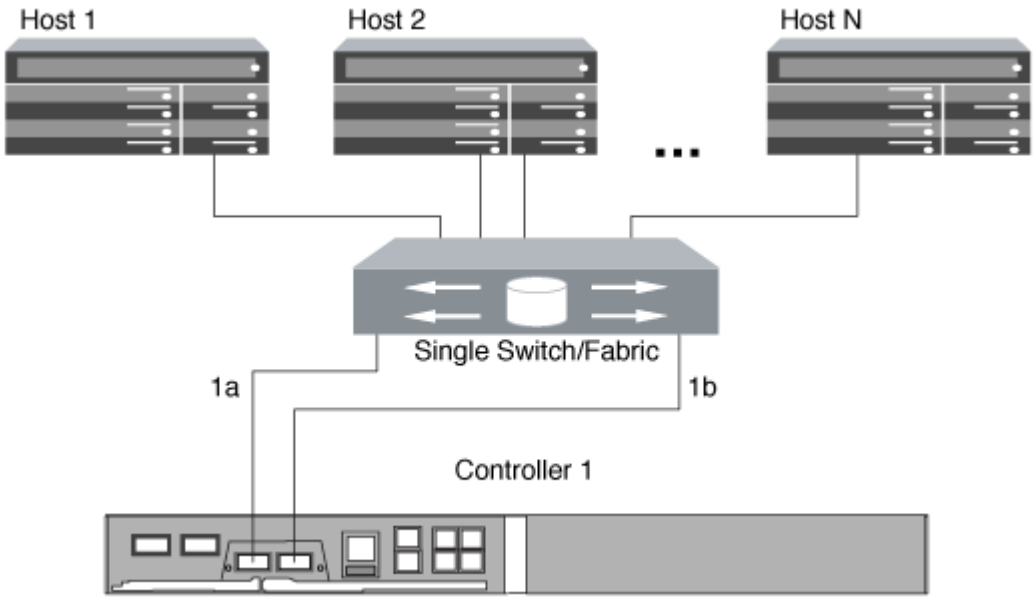
您可以通过单个网络结构或多个网络结构为 FC 或 FC-NVMe SAN 主机配置单个节点。例如，图中的 FC 目标端口（ 0a ， 0c ， 0b ， 0d ）。实际端口号因存储节点的型号以及是否使用扩展适配器而异。

单网络结构单节点配置

在单网络结构单节点配置中，有一个交换机将单个节点连接到一个或多个主机。由于只有一个交换机，因此此配置并非完全冗余。支持 FC 和 FC-NVMe 的所有硬件平台均支持单网络结构单节点配置。但是， FAS2240 平台需要 X1150A-R6 扩展适配器来支持单网络结构单节点配置。

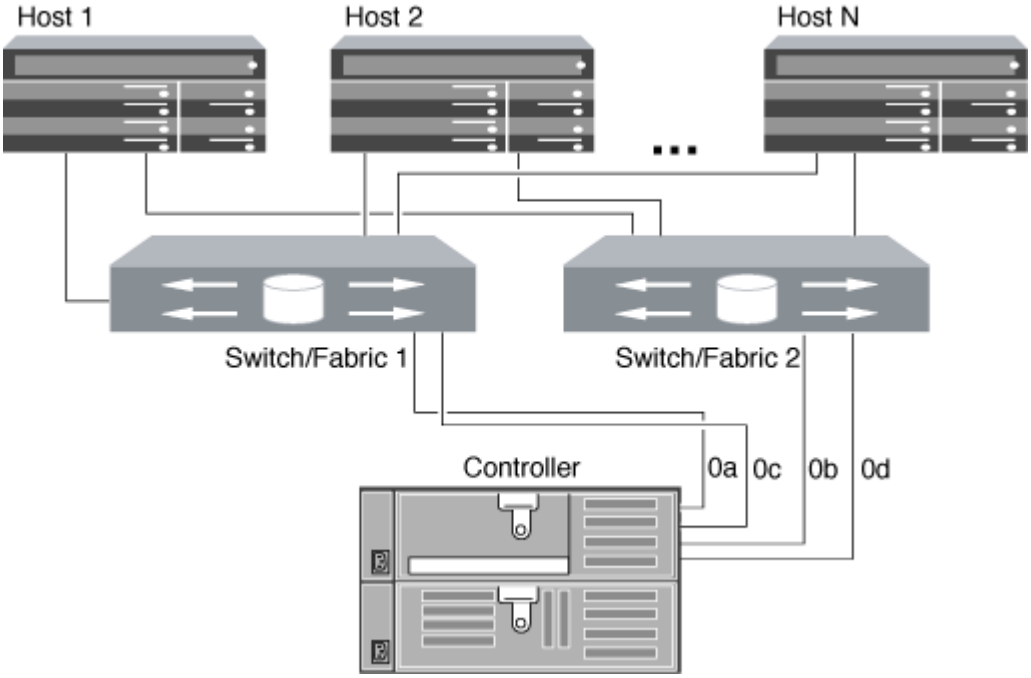
下图显示了 FAS2240 单网络结构单节点配置。它会并排显示存储控制器，这是在 FAS2240-2 中如何挂载这些

控制器的。对于 FAS2240-4 ，控制器将在另一个之上挂载。这两种型号的 SAN 配置没有区别。



多网络结构单节点配置

在多网络结构单节点配置中，有两个或更多交换机将单个节点连接到一个或多个主机。为了简单起见，下图显示了一个仅包含两个网络结构的多网络结构单节点配置，但在任何多网络结构配置中，您可以有两个或更多网络结构。在此图中，存储控制器挂载在顶部机箱中，底部机箱可以为空，也可以具有 IOMX 模块，如本示例所示。



"NetApp 技术报告 4684： 《使用 NVMe/FC 实施和配置现代 SAN 》"

使用 **HA** 对配置 **FC** 和 **FC-NVMe SAN** 主机的方式

您可以将 FC 和 FC-NVMe SAN 主机配置为通过一个或多个网络结构连接到 HA 对。如果

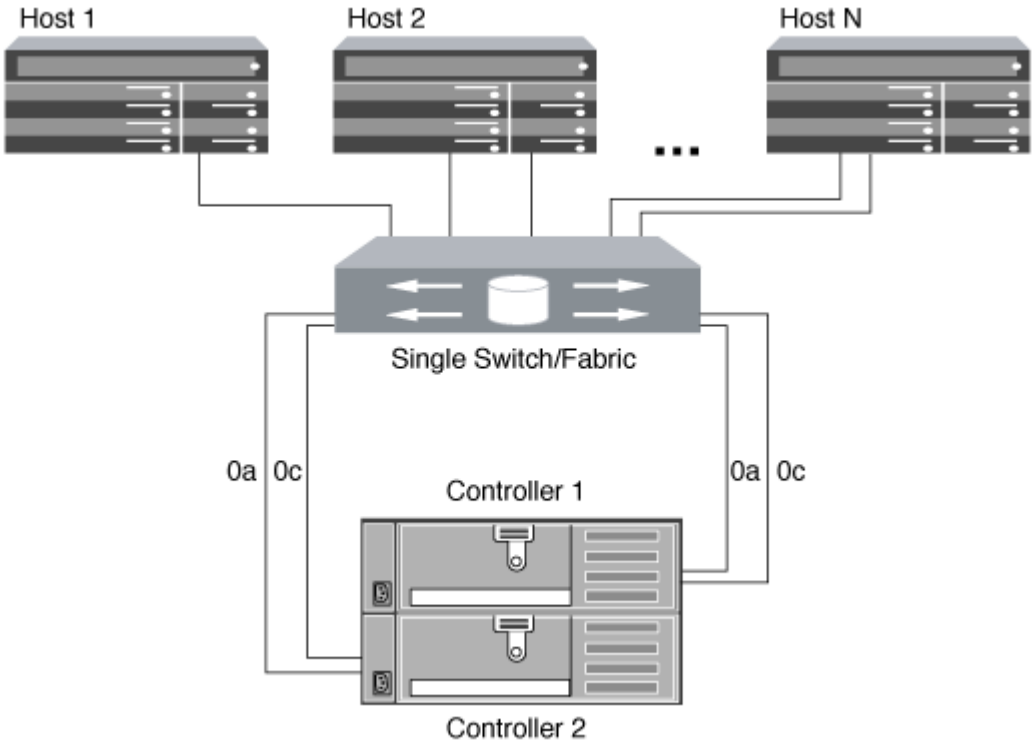
不使用交换机，则无法将 FC 或 FC-NVMe SAN 主机直接连接到 HA 对。

您可以使用单个网络结构 HA 对或多网络结构 HA 对配置 FC 和 FC-NVMe SAN 主机。例如，插图中的 FC 目标端口号（ 0a ， 0c ， 0d ， 1a ， 1b ）。实际端口号因存储节点的型号以及是否使用扩展适配器而异。

单网络结构 **HA** 对

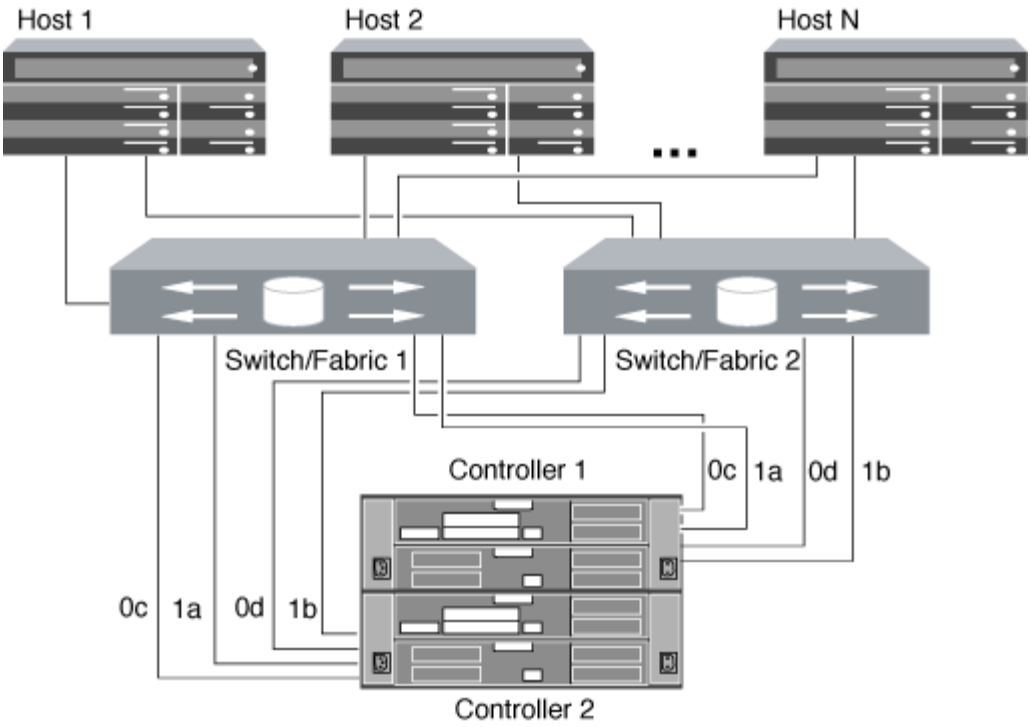
在单网络结构 HA 对配置中，有一个网络结构将 HA 对中的两个控制器连接到一个或多个主机。由于主机和控制器通过单个交换机连接，因此单网络结构 HA 对并非完全冗余。

支持 FC 配置的所有平台均支持单网络结构 HA 对配置，但 FAS2240 平台除外。FAS2240 平台仅支持单网络结构单节点配置。



多网络结构 **HA** 对

在多网络结构 HA 对中，有两个或更多交换机将 HA 对连接到一个或多个主机。为了简单起见，以下多网络结构 HA 对图仅显示了两个网络结构，但您可以在任何多网络结构配置中使用两个或更多网络结构：



FC 交换机配置最佳实践

为了获得最佳性能，在配置 FC 交换机时应考虑某些最佳实践。

固定链路速度设置是 FC 交换机配置的最佳实践，对于大型网络结构尤其如此，因为它可以为网络结构重建提供最佳性能并显著节省时间。虽然自动协商可提供最大的灵活性，但 FC 交换机配置并不总是按预期执行，因此会延长整个网络结构构建顺序的时间。

连接到网络结构的所有交换机都必须支持 N_Port ID 虚拟化（ NPIV ），并且必须启用 NPIV 。ONTAP 使用 NPIV 向网络结构显示 FC 目标。

有关支持哪些环境的详细信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具"。

有关 FC 和 iSCSI 最佳实践，请参见 "可扩展 SAN - ONTAP 9 的最佳实践"。

支持的 FC 跃点计数

主机和存储系统之间支持的最大 FC 跃点计数取决于交换机供应商和存储系统对 FC 配置的支持。

跃点计数是指启动程序（主机）与目标（存储系统）之间路径中的交换机数量。Cisco 还将此值称为 SAN 网络结构 _ 的直径。

交换机供应商	支持的跃点计数
Brocade	对于 FCoE 的 FC5 ，则为 7
Cisco	对于 FCUp ， 7 到 3 个交换机可以是 FCoE 交换机。

"NetApp 下载： Brocade 可扩展性表文档"

"NetApp 下载： Cisco 可扩展性列表文档"

FC 目标端口支持的速度

可以将 FC 目标端口配置为以不同的速度运行。您应设置目标端口速度，使其与所连接设备的速度一致。给定主机使用的所有目标端口都应设置为相同的速度。FC 目标端口可用于 FC-NVMe 配置，其使用方式与用于 FC 配置的方式完全相同。

您应设置目标端口速度，使其与所连接设备的速度一致，而不是使用自动协商。在接管 / 交还或其他中断后，设置为自动协商的端口可能需要较长时间才能重新连接。

您可以将板载端口和扩展适配器配置为以以下速度运行。可以根据需要为每个控制器和扩展适配器端口分别配置不同的速度。

4 Gb 端口	**8 Gb** 端口	**16 Gb** 端口	**32 Gb** 端口
• 4 GB • 2 GB • 1 GB	• 8 GB • 4 GB • 2 GB	• 16 GB • 8 GB • 4 GB	• 32 GB • 16 GB • 8 GB

UTA2 端口可以根据需要使用 8 Gb SFP+ 适配器来支持 8 ， 4 和 2 Gb 的速度。

FC 目标端口配置建议

为了获得最佳性能和最高可用性，您应使用建议的 FC 目标端口配置。

下表显示了板载 FC 和 FC-NVMe 目标端口的首选端口使用顺序。对于扩展适配器， FC 端口应进行分布，以使其不使用同一 ASIC 进行连接。中列出了首选插槽顺序 "NetApp Hardware Universe" 控制器使用的 ONTAP 软件版本。

以下型号支持 FC-NVMe ：

- AFF A300

  AFF A300 板载端口不支持 FC-NVMe 。

- AFF A700
- AFF A700s
- AFF A800

FAS22xx 和 FAS2520 系统没有板载 FC 端口，并且不支持附加适配器。

控制器	具有共享 **ASIC** 的端口对	目标端口数：首选端口
FAS9000 ， AFF A700 ， AFF A700s 和 AFF A800	无	所有数据端口均位于扩展适配器上。请参见 "NetApp Hardware Universe" 有关详细信息 …
8080 ， 8060 和 8040	0E+0f 0g+0h	1： 0E 2： 0E ， 0g 3： 0E ， 0g ， 0h 4： 0E ， 0g ， 0f ， 0h
FAS8200 和 AFF A300	0g+0h	1： 0g 2： 0g ， 0h
8020	0C+0d	1： 0C 2： 0C ， 0d
62xx	0a+0b 0C+0d	1： 0a 2： 0a ， 0c 3： 0a ， 0c ， 0b 4： 0a ， 0c ， 0b ， 0d
32xx	0C+0d	1： 0C 2： 0C ， 0d
FAS2554 ， FAS2552 ， FAS2600 系列， FAS2720 ， FAS2750 ， AFF A200 和 AFF A220	0C+0d 0E+0f	1： 0C 2： 0C ， 0e 3： 0C ， 0e ， 0d 4： 0C ， 0e ， 0d ， 0f

管理具有 **FC** 适配器的系统

管理使用 **FC** 适配器的系统概述

可以使用命令管理板载 FC 适配器和 FC 适配器卡。这些命令可用于配置适配器模式，显示适配器信息以及更改速度。

大多数存储系统都具有板载 FC 适配器，可将其配置为启动程序或目标。您也可以使用配置为启动程序或目标的 FC 适配器卡。启动程序会连接到后端磁盘架，可能还会连接到外部存储阵列（ FlexArray ）。目标仅连接到 FC 交换机。FC 目标 HBA 端口和交换机端口速度应设置为相同的值，而不应设置为 auto 。

用于管理 **FC** 适配器的命令

您可以使用 FC 命令管理存储控制器的 FC 目标适配器， FC 启动程序适配器和板载 FC 适配器。使用相同的命令管理 FC 协议和 FC-NVMe 协议的 FC 适配器。

FC 启动程序适配器命令仅在节点级别起作用。您必须先使用 `run -node *node_name*` 命令，然后才能使用 FC 启动程序适配器命令。

用于管理 **FC** 目标适配器的命令

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示节点上的 FC 适配器信息	`network fcp adapter show`
修改 FC 目标适配器参数	`network fcp adapter modify`
显示 FC 协议流量信息	`run -node *node_name* sysstat -f`
显示 FC 协议的运行时间	运行 `-node *node_name* uptime`
显示适配器配置和状态	运行 `-node *node_name* sysconfig -v *adapter*`
验证已安装哪些扩展卡以及是否存在任何配置错误	运行 `-node *node_name* sysconfig -ac`
查看命令的手册页	`m`命令名称

用于管理 **FC** 启动程序适配器的命令

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示节点中所有启动程序及其适配器的信息	运行 `-node *node_name* storage show adapter`
显示适配器配置和状态	运行 `-node *node_name* sysconfig -v *adapter*`
验证已安装哪些扩展卡以及是否存在任何配置错误	运行 `-node *node_name* sysconfig -ac`

用于管理板载 **FC** 适配器的命令

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示板载 FC 端口的状态	`ssystem node hardware unified-connect show`

为启动程序模式配置 FC 适配器

您可以为启动程序模式配置板载适配器和某些 FC 适配器卡的各个 FC 端口。启动程序模式用于通过 FlexArray 虚拟化或外部 LUN 导入（ FLI ）将端口连接到磁带驱动器，磁带库或第三方存储。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 适配器上的 LIF 必须从其所属的任何端口集中删除。
- 在将物理端口的特性从目标更改为启动程序之前，必须迁移或销毁使用要修改的物理端口的每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）中的所有 LIF 。

每个板载 FC 端口都可以单独配置为启动程序或目标。某些 FC 适配器上的端口也可以单独配置为目标端口或启动程序端口，就像板载 FC 端口一样。中提供了可为目标模式配置的适配器列表 "NetApp Hardware Universe"。

NVMe/FC 支持启动程序模式。

步骤

1. 从适配器中删除所有 LIF：

   ```
   network interface delete -vserver svm_name -lif lif_name ,  lif_name
   ```

2. 使适配器脱机：

   ```
   network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_port -status-admin down
   ```

   如果适配器未脱机，您也可以从系统上的相应适配器端口拔下缆线。

3. 将适配器从目标更改为启动程序：

   ```
   ssystem hardware unified-connect modify -t initiator adapter_port
   ```

4. 重新启动托管已更改适配器的节点。
5. 验证 FC 端口是否已配置为适用于您的配置的正确状态：

   ```
   ssystem hardware unified-connect show
   ```

6. 将适配器恢复联机：

   ```
   node run -node node_name storage enable adapter adapter_port
   ```

为目标模式配置 FC 适配器

您可以为目标模式配置板载适配器和某些 FC 适配器卡的各个 FC 端口。目标模式用于将端口连接到 FC 启动程序。

每个板载 FC 端口都可以单独配置为启动程序或目标。某些 FC 适配器上的端口也可以单独配置为目标端口或启动程序端口，就像板载 FC 端口一样。中提供了可为目标模式配置的适配器列表 "NetApp Hardware Universe"。

为 FC 协议和 FC-NVMe 协议配置 FC 适配器时，使用的步骤相同。但是，只有某些 FC 适配器支持 FC-NVMe 。请参见 "NetApp Hardware Universe" 有关支持 FC-NVMe 协议的适配器的列表。

步骤

1. 使适配器脱机：

   ```
   node run -node node_name storage disable adapter adapter_name
   ```

   如果适配器未脱机，您也可以从系统上的相应适配器端口拔下缆线。

2. 将适配器从启动程序更改为目标：

   ```
   ssystem node hardware unified-connect modify -t target -node node_name adapter
   adapter_name
   ```

3. 重新启动托管已更改适配器的节点。
4. 验证目标端口的配置是否正确：

   ```
   network fcp adapter show -node node_name
   ```

5. 使适配器联机：

   ```
   network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_port -state up
   ```

显示有关 FC 目标适配器的信息

您可以使用 `network fcp adapter show` 命令显示系统中任何 FC 适配器的系统配置和适配器信息。

步骤

1. 使用 `network fcp adapter show` 命令显示有关 FC 适配器的信息。

   输出将显示所用每个插槽的系统配置信息和适配器信息。

   ```
   network fcp adapter show -instance -node node1 -adapter 0a
   ```

更改 FC 适配器速度

您应将适配器目标端口速度设置为与其连接的设备速度匹配，而不是使用自动协商。在接管 / 交还或其他中断后，设置为自动协商的端口可能需要较长时间才能重新连接。

使用此适配器作为主端口的所有 LIF 都必须脱机。

由于此任务包含集群中的所有 Storage Virtual Machine （ SVM ）和所有 LIF ，因此您必须使用 ` 主端口` 和 ` 主端口` 参数来限制此操作的范围。如果不使用这些参数，则操作适用场景 all LIF 将在集群中运行，这可能不是理想的做法。

步骤

1. 使此适配器上的所有 LIF 脱机：

   ```
   network interface modify -vserver * -lif *  { -home-node node1 -home-port 0c }
   -status-admin down
   ```

2. 使适配器脱机：

   ```
   network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0c -state down
   ```

   如果适配器未脱机，您也可以从系统上的相应适配器端口拔下缆线。

3. 确定端口适配器的最大速度：

   ```
   fcp adapter show -instance
   ```

   您不能将适配器速度修改为超过最大速度。

4. 更改适配器速度：

   ```
   network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0c -speed 16
   ```

5. 使适配器联机：

   ```
   network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0c -state up
   ```

6. 使适配器上的所有 LIF 联机：

   ```
   network interface modify -vserver * -lif *  { -home-node node1 -home-port 0c }
   -status-admin up
   ```

支持的 **FC** 端口

为 FC 配置的板载 FC 端口和 CNA/UTA2 端口数量因控制器型号而异。FC 端口也可通过受支持的 FC 目标扩展适配器或使用 FC SFP+ 适配器配置的其他 UTA2 卡来使用。

板载 **FC** ， **UTA** 和 **UTA2** 端口

- 板载端口可以单独配置为目标或启动程序 FC 端口。
- 板载 FC 端口的数量因控制器型号而异。

  。 "NetApp Hardware Universe" 包含每个控制器型号上的板载 FC 端口的完整列表。

- FC 端口仅通过 X1150A-R6 扩展适配器在 FAS2240 系统上可用。

FAS2220 和 FAS2520 系统不支持 FC 。

目标扩展适配器 **FC** 端口

- 可用的目标扩展适配器因控制器型号而异。

  。 "NetApp Hardware Universe" 包含每个控制器型号的目标扩展适配器的完整列表。

- 某些 FC 扩展适配器上的端口在出厂时已配置为启动程序或目标，无法更改。

  其他端口可以单独配置为目标或启动程序 FC 端口，就像板载 FC 端口一样。中提供了完整的列表 "NetApp Hardware Universe"。

使用 **X1133A-R6** 适配器时，请防止连接断开

您可以通过为系统配置冗余路径来连接到不同的 X1133A-R6 HBA ，以防止在端口故障期间断开连接。

X1133A-R6 HBA 是一个 4 端口 16 Gb FC 适配器，由两个 2 端口对组成。X1133A-R6 适配器可以配置为目标模式或启动程序模式。每个双端口对都由一个 ASIC 提供支持（例如， ASIC 1 上的端口 1 和端口 2 以及 ASIC 2 上的端口 3 和端口 4 ）。必须将单个 ASIC 上的两个端口配置为在同一模式下运行，即目标模式或启动程序模式。如果支持对的 ASIC 出现错误，则该对中的两个端口都将脱机。

为防止此连接丢失，您可以为系统配置指向不同 X1133A-R6 HBA 的冗余路径，或者配置指向 HBA 上不同 ASIC 支持的端口的冗余路径。

管理 **X1143A-R6** 适配器

X1143A-R6 适配器支持的端口配置概述

默认情况下， X1143A-R6 适配器在 FC 目标模式下配置，但您可以将其端口配置为 10 Gb 以太网和 FCoE （ CNA ）端口或 16 Gb FC 启动程序或目标端口。这需要不同的 SFP+ 适配器。

如果配置为以太网和 FCoE ，则 X1143A-R6 适配器支持在同一个 10-GbE 端口上同时传输 NIC 和 FCoE 目标流量。如果配置为 FC ，则共享同一 ASIC 的每个双端口对都可以单独配置为 FC 目标模式或 FC 启动程序模式。这意味着，一个 X1143A-R6 适配器可以在一个双端口对上支持 FC 目标模式，而在另一个双端口对上支持 FC 启动程序模式。连接到同一 ASIC 的端口对必须配置在同一模式下。

在 FC 模式下， X1143A-R6 适配器的行为与任何速度高达 16 Gbps 的现有 FC 设备一样。在 CNA 模式下，您可以使用 X1143A-R6 适配器处理共享同一 10 GbE 端口的并发 NIC 和 FCoE 流量。CNA 模式仅支持 FCoE 功能的 FC 目标模式。

配置端口

要配置统一目标适配器（ X1143A-R6 ），必须在同一个特性模式下在同一芯片上配置两个相邻端口。

步骤

1. 使用 `ssystem node hardware unified-connect modify` 命令根据需要为光纤通道（ FC ）或融合网络适配器（ CNA ）配置端口。
2. 为 FC 或 10 Gb 以太网连接适当的缆线。
3. 验证是否已安装正确的 SFP+：

   ```
   network fcp adapter show -instance -node -adapter
   ```

   对于 CNA ，您应使用 10 Gb 以太网 SFP 。对于 FC ，您应根据所连接的 FC 网络结构使用 8 Gb SFP 或 16 Gb SFP 。

将 **UTA2** 端口从 **CNA** 模式更改为 **FC** 模式

您应将 UTA2 端口从融合网络适配器（ Converged Network Adapter ， CNA ）模式更改为光纤通道（ Fibre Channel ， FC ）模式，以支持 FC 启动程序和 FC 目标模式。如果需要更改将端口连接到其网络的物理介质，则应将特性从 CNA 模式更改为 FC 模式。

步骤

1. 使适配器脱机：

   ```
   network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_name -status-admin
   down
   ```

2. 更改端口模式：

   ```
   ucadmin modify -node node_name -adapter adapter_name -mode fcp
   ```

3. 重新启动节点，然后使适配器联机：

   ```
   network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_name -status-admin
   up
   ```

4. 通知管理员或 VIF 管理器删除或删除此端口（如果适用）：

   - 如果此端口用作 LIF 的主端口，接口组（ ifgrp ）的成员或托管 VLAN ，则管理员应执行以下操作：
     i. 分别移动 LIF ，从 ifgrp 中删除端口或删除 VLAN 。
     ii. 运行 `network port delete` 命令手动删除端口。

     如果 `network port delete` 命令失败，管理员应解决这些错误，然后再次运行该命令。

   - 如果此端口未用作 LIF 的主端口，不是 ifgrp 的成员且未托管 VLAN ，则 VIF 管理器应在重新启动时从其记录中删除此端口。

     如果 VIF 管理器未删除此端口，则管理员必须在重新启动后使用 `network port delete` 命令手动删除此端口。

   ```
   net-f8040-34::> network port show

       Node: net-f8040-34-01
   ```

```
                                                          Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    --------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
    ...
    e0i       Default      Default          down 1500  auto/10    -
    e0f       Default      Default          down 1500  auto/10    -
    ...

    net-f8040-34::> ucadmin show
                           Current  Current    Pending  Pending    Admin
    Node          Adapter  Mode     Type       Mode     Type
Status
    ------------  -------  -------  ---------  -------  ---------
-----------
    net-f8040-34-01
                  0e       cna      target     -        -
offline
    net-f8040-34-01
                  0f       cna      target     -        -
offline
    ...

    net-f8040-34::> network interface create -vs net-f8040-34 -lif m
-role
node-mgmt-home-node net-f8040-34-01 -home-port e0e -address 10.1.1.1
-netmask 255.255.255.0


    net-f8040-34::> network interface show -fields home-port, curr-port

    vserver lif                   home-port curr-port
    ------- --------------------- --------- ---------
    Cluster net-f8040-34-01_clus1 e0a       e0a
    Cluster net-f8040-34-01_clus2 e0b       e0b
    Cluster net-f8040-34-01_clus3 e0c       e0c
    Cluster net-f8040-34-01_clus4 e0d       e0d
    net-f8040-34
            cluster_mgmt          e0M       e0M
    net-f8040-34
            m                     e0e       e0i
    net-f8040-34
            net-f8040-34-01_mgmt1 e0M       e0M
    7 entries were displayed.

    net-f8040-34::> ucadmin modify local 0e fc
```

```
    Warning: Mode on adapter 0e and also adapter 0f will be changed to
fc.
    Do you want to continue? {y|n}: y
    Any changes will take effect after rebooting the system. Use the
"system node reboot" command to reboot.

    net-f8040-34::> reboot local
      (system node reboot)

    Warning: Are you sure you want to reboot node "net-f8040-34-01"?
    {y|n}: y
```

5. 验证是否已安装正确的 SFP+：

   `network fcp adapter show -instance -node -adapter`

   对于 CNA ，您应使用 10 Gb 以太网 SFP 。对于 FC ，在更改节点上的配置之前，您应使用 8 Gb SFP 或 16 Gb SFP 。

更改 **CNA/UTA2** 目标适配器光纤模块

您应更改统一目标适配器（ CNA/UTA2 ）上的光纤模块，以支持为适配器选择的个性化模式。

步骤

1. 验证卡中使用的当前 SFP+ 。然后，将当前 SFP+ 替换为适用于首选特性（ FC 或 CNA ）的 SFP+ 。
2. 从 X1143A-R6 适配器中删除当前光纤模块。
3. 为首选个性化模式（ FC 或 CNA ）光纤插入正确的模块。
4. 验证是否已安装正确的 SFP+：

   `network fcp adapter show -instance -node -adapter`

   中列出了支持的 SFP+ 模块和 Cisco 品牌铜缆（双轴） "NetApp Hardware Universe"。

查看适配器设置

要查看统一目标适配器（ X1143A-R6 ）的设置，您必须运行 `ssystem hardware unified-connect show` 命令以显示控制器上的所有模块。

步骤

1. 在未连接缆线的情况下启动控制器。
2. 运行 `ssystem hardware unified-connect show` 命令查看端口配置和模块。
3. 在配置 CNA 和端口之前，请查看端口信息。

配置 FCoE 的方式

配置 FCoE 的方式概述

可以使用 FCoE 交换机以多种方式配置 FCoE 。FCoE 不支持直连配置。

所有 FCoE 配置均为双网络结构，完全冗余，需要主机端多路径软件。在所有 FCoE 配置中，启动程序和目标之间的路径中可以有多个 FCoE 和 FC 交换机，但最高不超过最大跃点计数限制。要将交换机彼此连接起来，交换机必须运行支持以太网 ISL 的固件版本。任何 FCoE 配置中的每个主机都可以配置不同的操作系统。

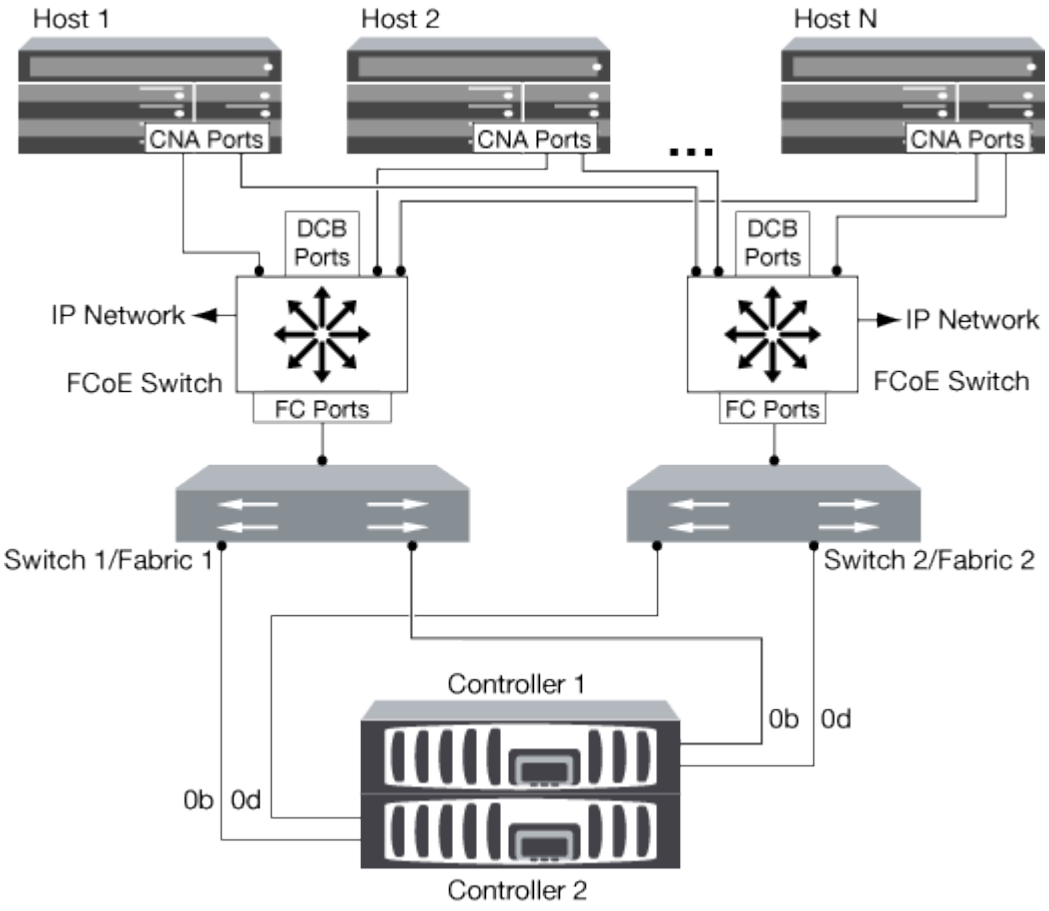
FCoE 配置需要明确支持 FCoE 功能的以太网交换机。FCoE 配置通过与 FC 交换机相同的互操作性和质量保证过程进行验证。互操作性表中列出了支持的配置。这些受支持配置中包含的一些参数包括交换机型号，可在单个网络结构中部署的交换机数量以及受支持的交换机固件版本。

例如，图中的 FC 目标扩展适配器端口号。实际端口号可能会有所不同，具体取决于安装 FCoE 目标扩展适配器的扩展插槽。

FCoE 启动程序到 **FC** 目标

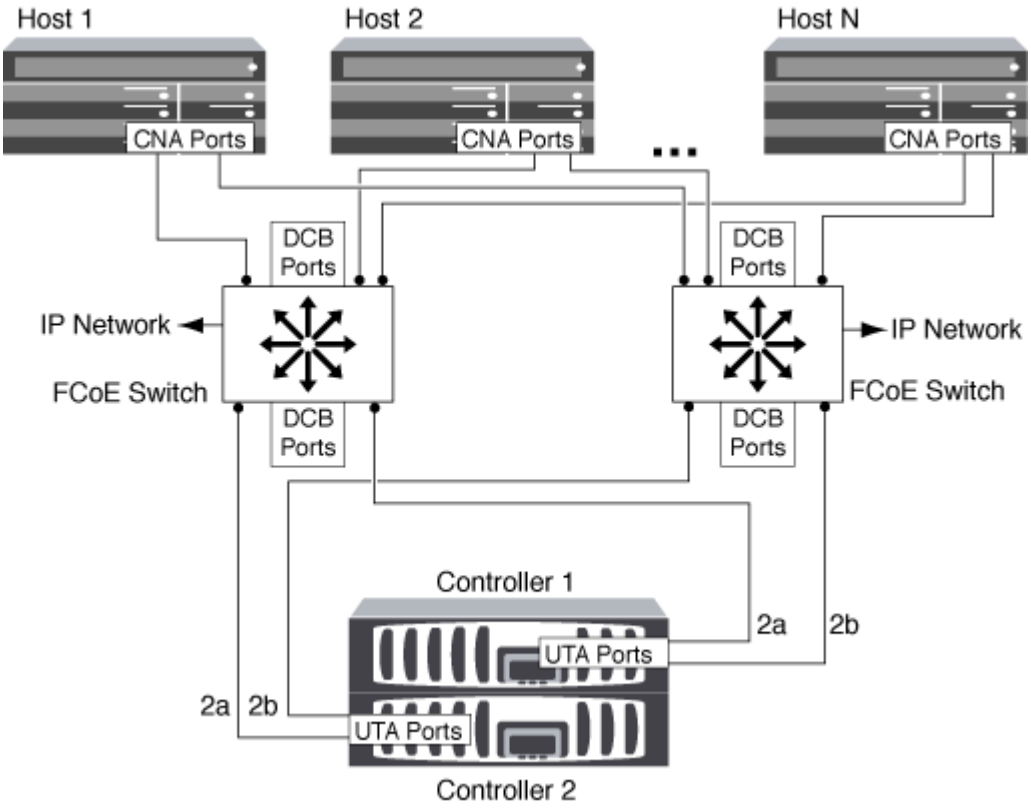
使用 FCoE 启动程序（ CNA ），您可以通过 FCoE 交换机将主机连接到 HA 对中的两个控制器，并连接到 FC 目标端口。FCoE 交换机还必须具有 FC 端口。主机 FCoE 启动程序始终连接到 FCoE 交换机。FCoE 交换机可以直接连接到 FC 目标，也可以通过 FC 交换机连接到 FC 目标。

下图显示了连接到 FCoE 交换机的主机 CNA ，然后连接到 FC 交换机，再连接到 HA 对：



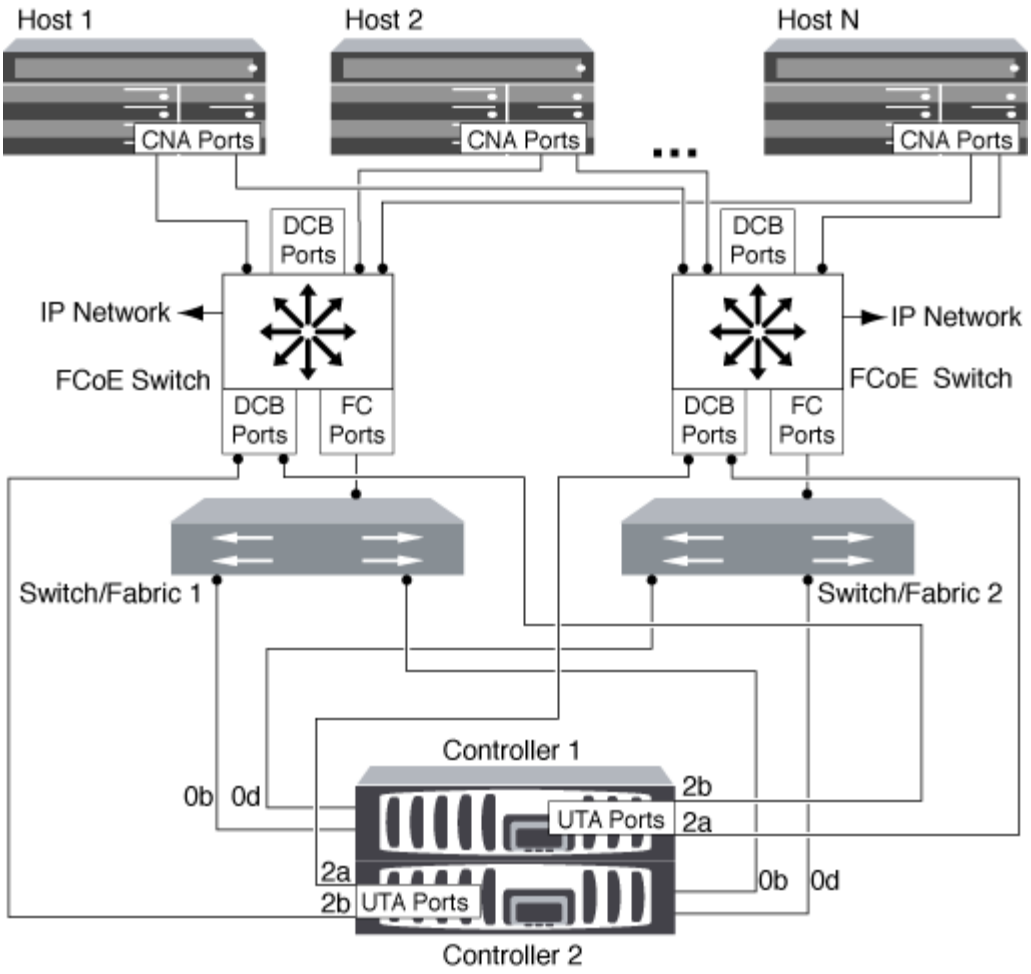
FCoE 启动程序到 **FCoE** 目标

使用主机 FCoE 启动程序（CNA），您可以通过 FCoE 交换机将主机连接到 HA 对中的两个控制器，并连接到 FCoE 目标端口（也称为 UTAS 或 UTA2）。



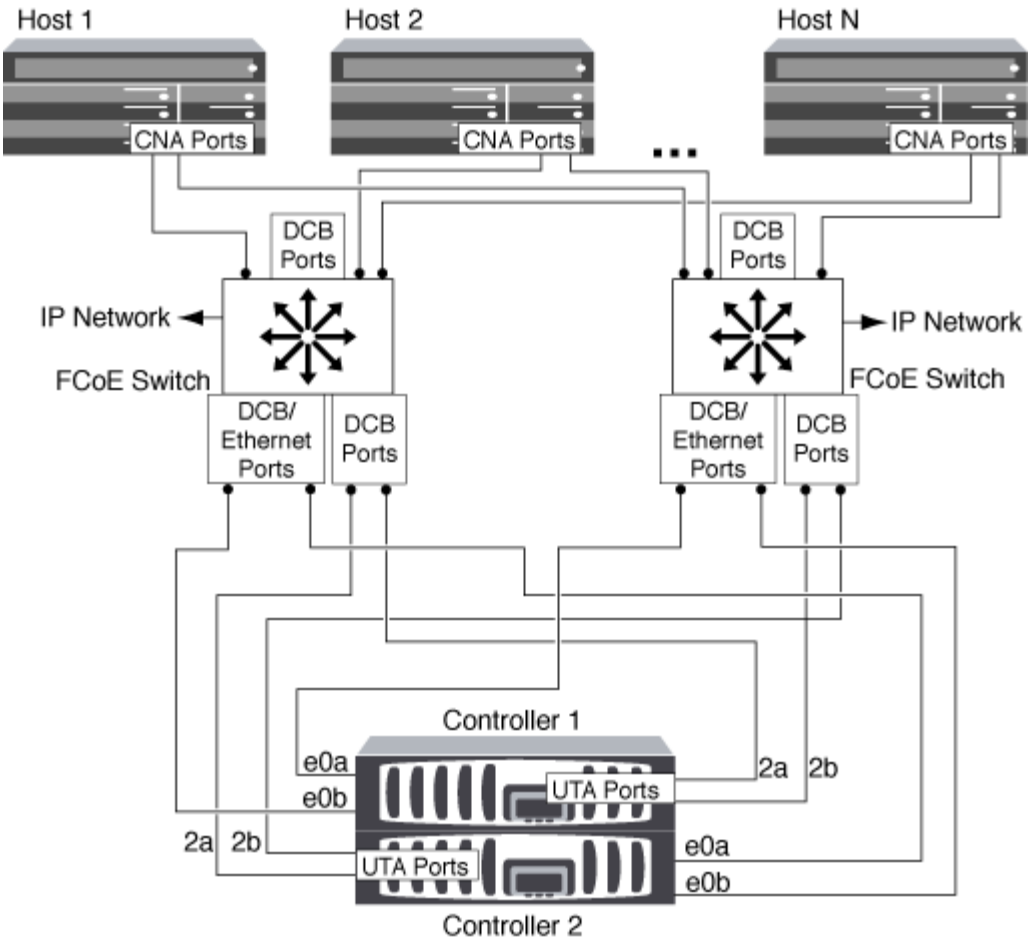
FCoE 启动程序到 **FCoE** 和 **FC** 目标

使用主机 FCoE 启动程序（CNA），您可以通过 FCoE 交换机将主机连接到 HA 对中的两个控制器，并连接到 FCoE 和 FC 目标端口（也称为 UTAS 或 UTA2）。



FCoE 与 **IP** 存储协议混合使用

使用主机 FCoE 启动程序（ CNA ），您可以通过 FCoE 交换机将主机连接到 HA 对中的两个控制器，并连接到 FCoE 目标端口（也称为 UTAS 或 UTA2 ）。FCoE 端口不能对单个交换机使用传统链路聚合。Cisco 交换机支持支持 FCoE 的特殊类型的链路聚合（虚拟端口通道）。虚拟端口通道可将各个链路聚合到两个交换机。您也可以将虚拟端口通道用于其他以太网流量。用于 FCoE 以外的流量的端口（包括 NFS ， SMB ， iSCSI 和其他以太网流量）可以使用 FCoE 交换机上的常规以太网端口。



FCoE 启动程序和目标组合

支持 FCoE 与传统 FC 启动程序和目标的某些组合。

FCoE 启动程序

您可以将主机计算机中的 FCoE 启动程序与存储控制器中的 FCoE 和传统 FC 目标结合使用。主机 FCoE 启动程序必须连接到 FCoE DCB （数据中心桥接）交换机；不支持直接连接到目标。

下表列出了支持的组合：

启动程序	target	supported
FC	FC	是的。
FC	FCoE	是的。
FCoE	FC	是的。
FCoE	FCoE	是的。

FCoE 目标

您可以在存储控制器上混用 FCoE 目标端口和 4 GB ， 8 GB 或 16 GB FC 端口，而不管 FC 端口是附加目标适配器还是板载端口。您可以在同一存储控制器中同时使用 FCoE 和 FC 目标适配器。

> 板载和扩展 FC 端口的组合规则仍然适用。

FCoE 支持的跃点计数

主机和存储系统之间支持的最大以太网光纤通道（ FCoE ）跃点计数取决于交换机供应商和存储系统对 FCoE 配置的支持。

跃点计数是指启动程序（主机）与目标（存储系统）之间路径中的交换机数量。Cisco Systems 的文档还将此值称为 SAN 网络结构的直径。

对于 FCoE ，可以将 FCoE 交换机连接到 FC 交换机。

对于端到端 FCoE 连接， FCoE 交换机必须运行支持以太网交换机间链路（ ISL ）的固件版本。

下表列出了支持的最大跃点计数：

交换机供应商	支持的跃点计数
Brocade	FC 为 7 5 表示 FCoE
Cisco	7. 最多 3 个交换机可以是 FCoE 交换机。

光纤通道和 FCoE 分区

光纤通道和 FCoE 分区概述

FC ， FC-NVMe 或 FCoE 分区是网络结构中一个或多个端口的逻辑分组。要使设备能够彼此查看，连接，创建彼此的会话以及进行通信，两个端口都需要具有公共区域成员资格。建议使用单个启动程序分区。

分区原因

- 分区可减少或消除启动程序 HBA 之间的 _c交叉 控制。

  即使在小型环境中也会出现这种情况，这是实施分区的最佳参数之一。通过分区创建的逻辑网络结构子集可消除串扰问题。

- 分区可减少指向特定 FC ， FC-NVMe 或 FCoE 端口的可用路径数，并减少主机与可见的特定 LUN 之间的路径数。

例如，某些主机操作系统多路径解决方案会限制其可管理的路径数。分区可以减少操作系统多路径驱动程序看到的路径数。如果主机未安装多路径解决方案，则需要通过在网络结构中使用分区或在 SVM 中使用选择性 LUN 映射（ SLM ）和端口集的组合来验证是否只能显示 LUN 的一个路径。

- 分区通过限制对共享一个公共区域的端点的访问和连接来提高安全性。

  没有通用分区的端口无法彼此通信。

- 分区可通过隔离发生的问题来提高 SAN 可靠性，并通过限制问题空间来帮助缩短问题解决时间。

分区建议

- 如果四个或更多主机连接到 SAN ，或者节点上未对 SAN 实施 SLM ，则应随时实施分区。
- 虽然某些交换机供应商可以使用全球通用节点名称分区，但要正确定义特定端口并有效使用 NPIV ，需要使用全球通用端口名称分区。
- 您应在保持易管理性的同时限制分区大小。

  多个分区可以重叠以限制大小。理想情况下，为每个主机或主机集群定义一个分区。

- 您应使用单启动程序分区来消除启动程序 HBA 之间的串扰。

基于全球名称的分区

基于全球通用名称（ WWN ）的分区用于指定要包含在区域中的成员的 WWN 。在 ONTAP 中进行分区时，必须使用全球通用端口名称（ WWPN ）分区。

WWPN 分区具有灵活性，因为访问不取决于设备与网络结构的物理连接位置。您可以将缆线从一个端口移动到另一个端口，而无需重新配置分区。

对于运行 ONTAP 的存储控制器的光纤通道路径，请确保使用目标逻辑接口（ LIF ）的 WWPN 对 FC 交换机进行分区，而不是使用节点上物理端口的 WWPN 进行分区。有关 LIF 的详细信息，请参见 _LIF ONTAP 网络管理指南。

"网络管理"

单个分区

在建议的分区配置中，每个分区有一个主机启动程序。此分区由主机启动程序端口和存储节点上的一个或多个目标 LIF 组成，这些 LIF 可提供对 LUN 的访问权限，但不能超过每个目标所需的路径数。这意味着，访问相同节点的主机无法看到彼此的端口，但每个启动程序都可以访问任何节点。

您应使用主机启动程序将 Storage Virtual Machine （ SVM ）中的所有 LIF 添加到分区中。这样，您无需编辑现有分区或创建新分区，即可移动卷或 LUN 。

对于运行 ONTAP 的节点的光纤通道路径，请确保使用目标逻辑接口（ LIF ）的 WWPN 对 FC 交换机进行分区，而不是使用节点上物理端口的 WWPN 进行分区。物理端口的 WWPN 以 "`50` " 开头， LIF 的 WWPN 以 "`20` " 开头。

单网络结构分区

在单网络结构配置中，您仍然可以将每个主机启动程序连接到每个存储节点。要管理多个路径，需要在主机上安装多路径软件。每个主机都应具有两个启动程序，用于多路径，以在解决方案中提供故障恢复能力。

每个启动程序应至少具有一个可供启动程序访问的 LIF 。分区应至少允许从主机启动程序到集群中的 HA 节点对的一条路径，以便为 LUN 连接提供一条路径。这意味着，在其分区配置中，主机上的每个启动程序在每个节点上可能只有一个目标 LIF 。如果需要使用多路径连接到集群中的同一节点或多个节点，则每个节点在其分区配置中将具有多个 LIF 。这样，如果某个节点出现故障或包含 LUN 的卷移动到其他节点，主机仍可访问其 LUN 。这还要求正确设置报告节点。

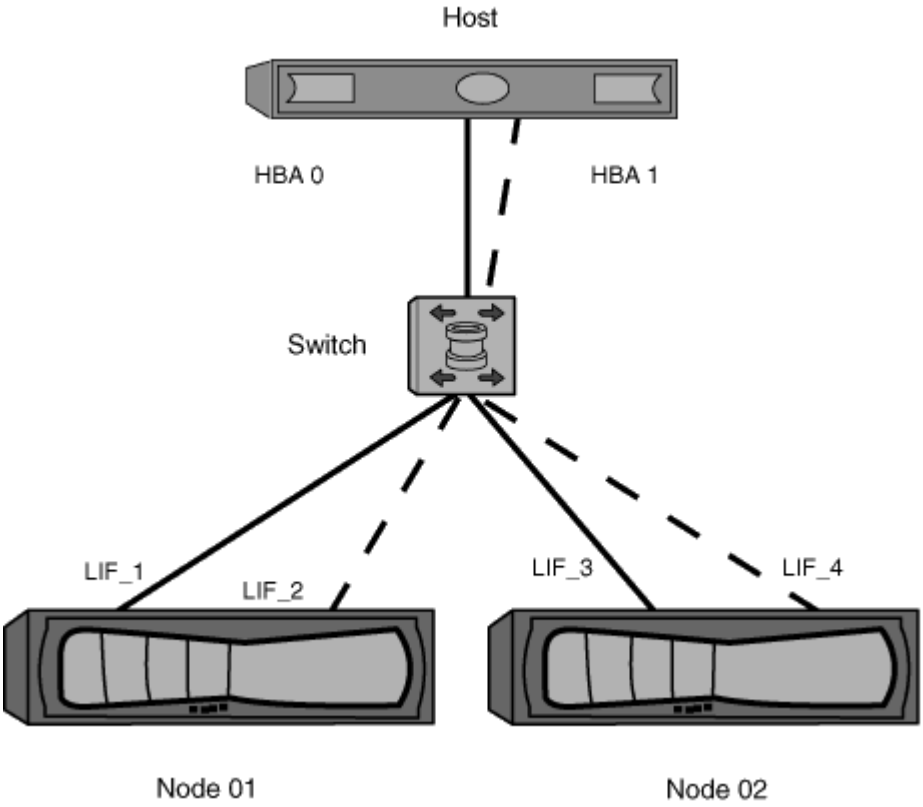
支持单网络结构配置，但不视为高可用性。单个组件发生故障可能会导致发生原因无法访问数据。

在下图中，主机具有两个启动程序，并且正在运行多路径软件。有两个分区：

> 此图中使用的命名约定只是建议您可以选择对 ONTAP 解决方案使用一种可能的命名约定。

- 分区 1： HBA 0 ， LIF_1 和 LIF_3
- 分区 2： HBA 1 ， LIF_2 和 LIF_4

如果配置包含更多节点，则这些分区中将包含其他节点的 LIF 。



在此示例中，每个分区中也可以包含所有四个 LIF 。在这种情况下，分区如下所示：

- 分区 1： HBA 0 ， LIF_1 ， LIF_2 ， LIF_3 和 LIF_4
- 区域 2： HBA 1 ， LIF_1 ， LIF_2 ， LIF_3 和 LIF_4

主机操作系统和多路径软件必须支持用于访问节点上 LUN 的支持路径数。要确定用于访问节点上 LUN 的路径数，请参见 SAN 配置限制一节。

"NetApp Hardware Universe"

双网络结构 HA 对分区

在双网络结构配置中，您可以将每个主机启动程序连接到每个集群节点。每个主机启动程序都使用不同的交换机来访问集群节点。要管理多个路径，需要在主机上安装多路径软件。

双网络结构配置被视为高可用性，因为在单个组件发生故障时，仍可访问数据。

在下图中，主机具有两个启动程序，并且正在运行多路径软件。有两个分区。配置 SLM 后，所有节点均视为报告节点。

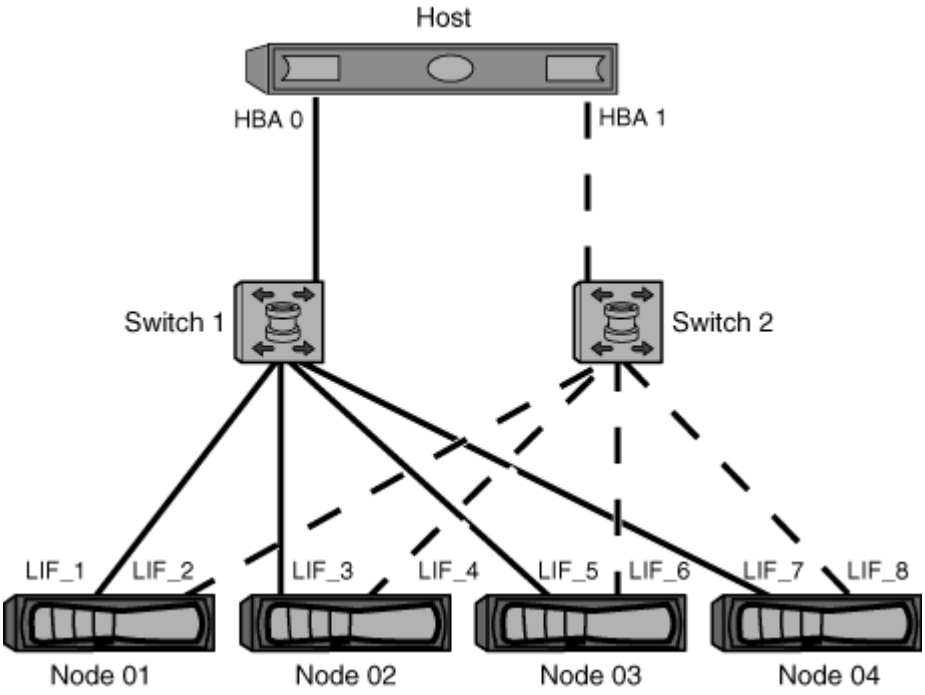
此图中使用的命名约定只是建议您可以选择对 ONTAP 解决方案使用一种可能的命名约定。

- 分区 1： HBA 0 ， LIF_1 ， LIF_3 ， LIF_5 和 LIF_7
- 区域 2： HBA 1 ， LIF_2 ， LIF_4 ， LIF_6 和 LIF_8

每个主机启动程序都通过不同的交换机进行分区。分区 1 通过交换机 1 进行访问。分区 2 通过交换机 2 进行访问。

每个启动程序都可以访问每个节点上的 LIF 。这样，当节点出现故障时，主机仍可访问其 LUN 。根据选择性 LUN 映射（ SLM ）的设置和报告节点配置， SVM 可以访问集群模式解决方案中每个节点上的所有 iSCSI 和 FC LIF 。您可以使用 SLM ，端口集或 FC 交换机分区来减少从 SVM 到主机的路径数以及从 SVM 到 LUN 的路径数。

如果配置包含更多节点，则这些分区中将包含其他节点的 LIF 。



主机操作系统和多路径软件必须支持用于访问节点上 LUN 的路径数。

"NetApp Hardware Universe"

Cisco FC 和 FCoE 交换机的分区限制

使用 Cisco FC 和 FCoE 交换机时，一个网络结构分区不能为同一物理端口包含多个目标 LIF 。如果同一端口上的多个 LIF 位于同一分区中，则 LIF 端口可能无法从连接丢失中恢复。

常规 FC 交换机用于 FC-NVMe 协议的方式与用于 FC 协议的方式完全相同。

- FC 和 FCoE 协议的多个 LIF 可以共享节点上的物理端口，只要它们位于不同的分区即可。
- FC-NVMe 和 FCoE 不能共享同一物理端口。
- FC 和 FC-NVMe 可以共享相同的 32 Gb 物理端口。
- Cisco FC 和 FCoE 交换机要求给定端口上的每个 LIF 与该端口上的其他 LIF 位于一个单独的分区中。
- 一个分区可以同时具有 FC 和 FCoE LIF 。分区可以包含集群中每个目标端口的 LIF ，但请注意不要超过主机的路径限制并验证 SLM 配置。
- 不同物理端口上的 LIF 可以位于同一分区中。
- Cisco 交换机要求分离 LIF 。

  虽然不是必需的，但建议对所有交换机使用不同的 LIF

共享 SAN 配置的要求

共享 SAN 配置是指同时连接到 ONTAP 存储系统和其他供应商的存储系统的主机。只要满足多项要求，就支持从单个主机访问 ONTAP 存储系统和其他供应商的存储系统。

对于所有主机操作系统，最佳做法是使用单独的适配器连接到每个供应商的存储系统。使用单独的适配器可减少驱动程序和设置发生冲突的可能性。要连接到 ONTAP 存储系统，适配器型号， BIOS ，固件和驱动程序必须在 NetApp 互操作性表工具中列为受支持。

您应该为主机设置所需或建议的超时值以及其他存储参数。您必须始终安装 NetApp 软件或最后应用 NetApp 设置。

- 对于 AIX ，您应将互操作性表工具中列出的 AIX Host Utilities 版本中的值应用于您的配置。
- 对于 ESX ，您应使用适用于 VMware vSphere 的 Virtual Storage Console 应用主机设置。
- 对于 HP-UX ，应使用 HP-UX 默认存储设置。
- 对于 Linux ，您应将互操作性表工具中列出的 Linux Host Utilities 版本中的值应用于您的配置。
- 对于 Solaris ，您应将互操作性表工具中列出的 Solaris Host Utilities 版本中的值应用于您的配置。
- 对于 Windows ，您应安装互操作性表工具中为您的配置列出的 Windows Host Utilities 版本。

"NetApp 互操作性表工具"

主机支持多路径

主机支持多路径概述

ONTAP 始终对 FC 和 iSCSI 路径使用非对称逻辑单元访问（Asymmetric Logical Unit Access， ALUA）。请务必使用支持 FC 和 iSCSI 协议 ALUA 的主机配置。

从 ONTAP 9.5 开始，使用异步命名空间访问（Asynchronous Namespace Access， ANA）的 NVMe 配置支持多路径 HA 对故障转移 / 交还。在 ONTAP 9.4 中， NVMe 仅支持从主机到目标的一条路径。应用程序主机需要管理指向其高可用性（HA）配对节点的路径故障转移。

有关哪些特定主机配置支持 ALUA 或 ANA 的信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具" 和 适用于主机操作系统。

需要主机多路径软件时

如果从 Storage Virtual Machine （SVM）逻辑接口（LIF）到网络结构有多条路径，则需要多路径软件。只要主机可以通过多个路径访问 LUN，主机就需要多路径软件。

多路径软件可为 LUN 的所有路径向操作系统提供一个磁盘。如果没有多路径软件，操作系统可能会将每个路径视为一个单独的磁盘，从而导致数据损坏。

如果您具有以下任一项，则解决方案将被视为具有多个路径：

- 主机中的单个启动程序端口，连接到 SVM 中的多个 SAN LIF
- 多个启动程序端口连接到 SVM 中的单个 SAN LIF
- 多个启动程序端口连接到 SVM 中的多个 SAN LIF

在单网络结构单节点配置中，如果您只有从主机到节点的单个路径，则不需要多路径软件。

建议在 HA 配置中使用多路径软件。除了选择性 LUN 映射之外，建议使用 FC 交换机分区或端口集来限制用于访问 LUN 的路径。

多路径软件也称为 MPIO （多路径 I/O）软件。

从主机到集群中节点的建议路径数

从主机到集群中每个节点的路径不应超过八个，请注意主机操作系统可支持的路径总数以及主机上使用的多路径。

通过集群中 Storage Virtual Machine （SVM）正在使用的选择性 LUN 映射（SLM），每个 LUN 应至少有两个路径连接到每个报告节点。这样可以消除单点故障，并使系统能够承受组件故障。

如果集群中有四个或更多节点，或者任何节点中的 SVM 正在使用四个以上的目标端口， 您可以使用以下方法限制可用于访问节点上 LUN 的路径数，以便不超过建议的最大路径数 8 个。

- SLM

  SLM 会将从主机到 LUN 的路径数减少为仅包含 LUN 的节点及其 HA 配对节点上的路径。默认情况下，SLM 处于启用状态。

- iSCSI 的端口集
- 主机中的 FC igroup 映射
- FC 交换机分区

"SAN 管理"

配置限制

确定 SAN 配置支持的节点数

ONTAP 支持的每个集群的节点数因 ONTAP 版本，集群中的存储控制器型号以及集群节点的协议而异。

如果集群中的任何节点配置了 FC ， FC-NVMe ， FCoE 或 iSCSI ，则该集群将受 SAN 节点限制。*Nodes* 中列出了基于集群中控制器的节点限制 Hardware Universe 。

步骤

1. 转至 "NetApp Hardware Universe"。
2. 单击左上角的 * 平台 * （位于 * 主页 * 按钮旁边）并选择平台类型。
3. 选中您的 ONTAP 版本旁边的复选框。

   此时将显示一个新列，供您选择平台。

4. 选中解决方案中使用的平台旁边的复选框。
5. 取消选中 * 选择规格 * 列中的 * 全选 * 复选框。
6. 选中 * 每个集群的最大节点数（ NAS/SAN ） * 复选框。
7. 单击 * 显示结果 * 。

"NetApp Hardware Universe"

确定 FC 和 FC-NVMe 配置中每个集群支持的主机数

可以连接到集群的最大 SAN 主机数因多个集群属性的特定组合而有很大不同，例如连接到每个集群节点的主机数，每个主机的启动程序数，每个主机的会话数以及集群中的节点数。

对于 FC 和 FC-NVMe 配置，您应使用系统中的启动程序 - 目标 nexuse （ ITN ）数量来确定是否可以向集群添加更多主机。

ITN 表示从主机启动程序到存储系统目标的一条路径。在 FC 和 FC-NVMe 配置中，每个节点的最大 ITN 数为 2 ， 048 。只要低于最大 ITN 数，您就可以继续向集群添加主机。

要确定集群中使用的 ITN 数量，请对集群中的每个节点执行以下步骤。

步骤

1. 确定给定节点上的所有 LIF 。

2. 对节点上的每个 LIF 运行以下命令：

   `FCP 启动程序 show -fields wwpn , lif`

   命令输出底部显示的条目数表示该 LIF 的 ITN 数。

3. 记录为每个 LIF 显示的 ITN 数。
4. 为集群中每个节点上的每个 LIF 添加 ITN 数。

   此总数表示集群中的 ITN 数。

确定 iSCSI 配置中支持的主机数

在 iSCSI 配置中可以连接的最大 SAN 主机数因多个集群属性的特定组合而有很大不同，例如连接到每个集群节点的主机数，每个主机的启动程序数，每个主机的登录数以及集群中的节点数。

可以直接连接到节点或可通过一个或多个交换机连接的主机数量取决于可用以太网端口的数量。可用以太网端口的数量取决于控制器的型号以及控制器中安装的适配器的数量和类型。控制器和适配器支持的以太网端口数可从 *SIL* Hardware Universe 获得。

对于所有多节点集群配置，您必须确定每个节点的 iSCSI 会话数，以了解是否可以向集群添加更多主机。只要集群低于每个节点的最大 iSCSI 会话数，您就可以继续向集群添加主机。每个节点的最大 iSCSI 会话数因集群中控制器的类型而异。

步骤

1. 确定节点上的所有目标门户组。
2. 检查节点上每个目标门户组的 iSCSI 会话数：

   `iscsi session show -tpgroup tpgroup`

   命令输出底部显示的条目数表示该目标门户组的 iSCSI 会话数。

3. 记录为每个目标门户组显示的 iSCSI 会话数。
4. 添加节点上每个目标门户组的 iSCSI 会话数。

   总数表示节点上的 iSCSI 会话数。

FC 交换机配置限制

光纤通道交换机具有最大配置限制，包括每个端口，端口组，刀片式服务器和交换机支持的登录数。交换机供应商会记录其支持的限制。

每个 FC 逻辑接口（LIF）都登录到一个 FC 交换机端口。节点上单个目标的登录总数等于 LIF 数加上底层物理端口的一次登录。请勿超过交换机供应商的登录配置限制或其他配置值。在启用了 NPIV 的虚拟化环境中，主机端使用的启动程序也是如此。对于解决方案中正在使用的目标或启动程序的登录，请勿超过交换机供应商的配置限制。

Brocade 交换机限制

您可以在 _Brocade 可扩展性准则 _ 中找到 Brocade 交换机的配置限制。

Cisco Systems 交换机限制

您可以在中找到 Cisco 交换机的配置限制 "Cisco 配置限制" 适用于您的 Cisco 交换机软件版本的指南。

计算队列深度概述

您可能需要调整主机上的 FC 队列深度，以达到每个节点和 FC 端口扇入的 ITN 的最大值。可以连接到 FC 端口的最大 LUN 数和 HBA 数受 FC 目标端口上可用队列深度的限制。

队列深度是指一次可以在存储控制器上排队的 I/O 请求（ SCSI 命令）数。从主机的启动程序 HBA 到存储控制器的目标适配器的每个 I/O 请求都会使用一个队列条目。通常，队列深度越高，性能越好。但是，如果达到存储控制器的最大队列深度，则存储控制器将通过返回 QFULL 响应来拒绝传入的命令。如果有大量主机正在访问存储控制器，则应仔细规划，以避免出现 QFULL 情况，因为这会显著降低系统性能，并可能导致某些系统出现错误。

在具有多个启动程序（主机）的配置中，所有主机的队列深度都应相似。由于通过同一目标端口连接到存储控制器的主机之间的队列深度不相等，队列深度较小的主机将被队列深度较大的主机剥夺对资源的访问权限。

关于 "`调整` " 队列深度，可以提出以下一般建议：

- 对于中小型系统，请使用 32 的 HBA 队列深度。
- 对于大型系统，请使用 128 的 HBA 队列深度。
- 对于例外情况或性能测试，请使用 256 的队列深度，以避免可能出现的队列问题。
- 所有主机都应将队列深度设置为类似的值，以便为所有主机提供平等的访问权限。
- 为了避免性能损失或错误，不得超过存储控制器目标 FC 端口队列深度。

步骤

1. 计算连接到一个 FC 目标端口的所有主机中的 FC 启动程序总数。
2. 乘以 128 。
   - 如果结果小于 2 ， 048 ，请将所有启动程序的队列深度设置为 128 。您有 15 台主机，其中一个启动程序连接到存储控制器上的两个目标端口中的每个端口。15 × 128 = 1 ， 920 。由于 1 ， 920 小于总队列深度限制 2 ， 048 ，因此您可以将所有启动程序的队列深度设置为 128 。
   - 如果结果大于 2 ， 048 ，请转至步骤 3 。您有 30 台主机，其中一个启动程序连接到存储控制器上的两个目标端口中的每个端口。30 × 128 = 3 ， 840 。由于 3 ， 840 大于总队列深度限制 2 ， 048 ，因此您应在步骤 3 下选择一个选项进行修复。
3. 选择以下选项之一，将更多主机添加到存储控制器。
   - 选项 1：
     i. 添加更多 FC 目标端口。
     ii. 重新分布 FC 启动程序。
     iii. Repeat steps 1 and 2.+ 所需的队列深度 3 ， 840 超出每个端口的可用队列深度。要解决此问题，您可以向每个控制器添加一个双端口 FC 目标适配器，然后对 FC 交换机重新分区，以便 30 台主机

中的 15 台连接到一组端口，其余 15 台主机连接到另一组端口。然后，每个端口的队列深度将减少到 15 × 128 = 1 ， 920 。

- 选项 2：
  i. 根据每个主机的预期 I/O 需求，将其指定为 "`large` " 或 " `sm` " 。
  ii. 将大型启动程序的数量乘以 128 。
  iii. 将小型启动程序的数量乘以 32 。
  iv. 将这两个结果相加。
  v. 如果结果小于 2 ， 048 ，请将大型主机的队列深度设置为 128 ，小型主机的队列深度设置为 32 。
  vi. 如果结果仍然大于每个端口 2 ， 048 ，请降低每个启动程序的队列深度，直到总队列深度小于或等于 2 ， 048 。

> 要估算实现特定每秒 I/O 吞吐量所需的队列深度，请使用以下公式：
>
> 所需队列深度 = （每秒 I/O 数） × （响应时间）
>
> 例如，如果您需要每秒 40 ， 000 个 I/O ，响应时间为 3 毫秒，则所需的队列深度 = 40 ， 000 × （ 0.003 ） = 120 。

如果您决定将队列深度限制为基本建议 32 ，则可以连接到目标端口的最大主机数为 64 。但是，如果您决定将队列深度设置为 128 ，则最多可以将 16 个主机连接到一个目标端口。队列深度越大，单个目标端口可支持的主机就越少。如果您的要求不能影响队列深度，则应获得更多目标端口。

所需的队列深度 3 ， 840 超出每个端口的可用队列深度。您有 10 个 "`大型` " 主机具有较高的存储 I/O 需求，20 个 " `s`小型 " 主机具有较低的 I/O 需求。将大型主机上的启动程序队列深度设置为 128 ，将小型主机上的启动程序队列深度设置为 32 。

得到的总队列深度为（ 10 × 128 ） + （ 20 × 32 ） = 1 ， 920 。

您可以在每个启动程序之间平均分布可用队列深度。

每个启动程序得到的队列深度为 2 ， 048 ÷ 30 = 68 。

设置 SAN 主机上的队列深度

您可能需要更改主机上的队列深度，以达到每个节点和 FC 端口扇入的 ITN 的最大值。

AIX 主机

您可以使用 `chdev` 命令更改 AIX 主机上的队列深度。使用 `chdev` 命令所做的更改会在重新启动后持续存在。

示例

- 要更改 hdisk7 设备的队列深度，请使用以下命令：

```
chdev -l hdisk7 -a queue_depth=32
```

- 要更改 fcs0 HBA 的队列深度，请使用以下命令：

```
chdev -l fcs0 -a num_cmd_elems =128
```

num_cmd_elems 的默认值为 200 。最大值为 2 ， 048 。

> 可能需要使 HBA 脱机才能更改 num_cmd_elems ，然后使用 rmdev -l fcs0 -R 和 makdev -l fcs0 -P 命令将其恢复联机。

HP-UX 主机

您可以使用内核参数 scsI_max_qdepth 更改 HP-UX 主机上的 LUN 或设备队列深度。您可以使用内核参数 max_fcp_reqs 更改 HBA 队列深度。

- sCSI 最大 qdepth 的默认值为 8 。最大值为 255 。

  可以在运行的系统上使用 kmtune 命令上的 ` -u` 选项动态更改 scsI_max_qdepth 。此更改将对系统上的所有设备生效。例如，使用以下命令将 LUN 队列深度增加到 64 ：

  ```
  kmtune -u -s SCSI_max_qdepth=64
  ```

  可以使用 scsictl 命令更改单个设备文件的队列深度。使用 scsictl 命令进行的更改在系统重新启动后不会持久。要查看和更改特定设备文件的队列深度，请执行以下命令：

  ```
  scsictl -a /dev/rdsk/c2t2d0
  ```

  ```
  scsictl -m queue_depth=16 /dev/rdsk/c2t2d0
  ```

- max_fcp_reqs 的默认值为 512 。最大值为 1024 。

  必须重建内核并重新启动系统，对 max_fcp_reqs 所做的更改才能生效。例如，要将 HBA 队列深度更改为 256 ，请使用以下命令：

  ```
  kmtune -u -s max_fcp_reqs=256
  ```

Solaris 主机

您可以为 Solaris 主机设置 LUN 和 HBA 队列深度。

- 对于 LUN 队列深度：主机上正在使用的 LUN 数乘以每个 LUN 的限制（ lun-queue-depth ）必须小于或等于主机上的 tgt-queue-depth 值。
- 对于 Sun 堆栈中的队列深度：原生驱动程序不允许在 HBA 级别设置每个 LUN 或每个目标 max_throttle 。为原生驱动程序设置 max_throttle 值的建议方法是在每个设备类型（ VID_PID ）级别上的 ` /kernel/drv/sd.conf` 和 ` /kernel/drv/sfs.conf` 文件中。对于 MPxIO 配置， Host 实用程序会将此值设置为 64 ，对于 Veritas DMP 配置，则会将此值设置为 8 。

步骤

1. ` # cd/kernel/drv`
2. ` # vi lpfc.conf`
3. 搜索 ` /ttp-queue （ /tgt-queue ）`

```
tgt-queue-depth=32
```

> 安装时，默认值设置为 32 。

4. 根据您的环境配置设置所需的值。
5. 保存文件。
6. 使用 ` sync； sync； sync； reboot — -r` 命令重新启动主机。

QLogic HBA 的 VMware 主机

使用 `esxcfg-module` 命令更改 HBA 超时设置。不建议手动更新 `esx.conf` 文件。

步骤

1. 以 root 用户身份登录到服务控制台。
2. 使用 ` #vmkload_mod -l` 命令验证当前已加载的 Qlogic HBA 模块。
3. 对于 Qlogic HBA 的单个实例，运行以下命令：

   ` #esxcfg-module -s ql2xmaxqdepth=64 qla2300_707`

   > 此示例使用 qla2300_707 模块。根据 `vmkload_mod -l` 的输出使用相应的模块。

4. 使用以下命令保存所做的更改：

   ` #/usr/sbin/esxcfg-boot -b`

5. 使用以下命令重新启动服务器：

   ` # 重新启动`

6. 使用以下命令确认更改：
   a. ` #esxcfg-module -g qla2300_707`
   b. `qla2300_707 enabled = 1` 个选项 `= "ql2xmaxqdepth=64"`

适用于 Emulex HBA 的 VMware 主机

使用 `esxcfg-module` 命令更改 HBA 超时设置。不建议手动更新 `esx.conf` 文件。

步骤

1. 以 root 用户身份登录到服务控制台。
2. 使用 ` #vmkload_mod -l grep lpfc` 命令验证当前已加载的 Emulex HBA 。
3. 对于 Emulex HBA 的单个实例，输入以下命令：

   ` #esxcfg-module -s lpfc0_lun_queue_depth=16 lpfcdd_7xx`

   > 根据 HBA 的型号，此模块可以是 lpfcdd_7xx 或 lpfcdd_732 。上述命令使用 lpfcdd_7xx 模块。您应根据 `vmkload_mod -l` 的结果使用相应的模块。

运行此命令会将 lpfc0 表示的 HBA 的 LUN 队列深度设置为 16 。

4. 对于 Emulex HBA 的多个实例，运行以下命令：

```
esxcfg-module -s "lpfc0_lun_queue_depth=16 lpfc1_lun_queue_depth=16"
lpfcdd_7xx
```

lpfc0 的 LUN 队列深度和 lpfc1 的 LUN 队列深度均设置为 16 。

5. 输入以下命令：

` #esxcfg-boot -b`

6. 使用 ` # reboot` 重新启动。

适用于 **Emulex HBA** 的 **Windows** 主机

在 Windows 主机上，您可以使用 `LPUTILNT` 实用程序更新 Emulex HBA 的队列深度。

步骤

1. 运行 `C ： \WINNT\system32` 目录中的 `LPUTILNT` 实用程序。
2. 从右侧菜单中选择 * 驱动器参数 * 。
3. 向下滚动并双击 * 队列深度 * 。

> 如果要将 * 队列深度 * 设置为大于 150 ，则还需要相应地增加以下 Windows 注册表值：
>
> `HKEY_LOCAL_MACHINE \System\CurrentControlSet\Services\lpxnds\Parameters\Device\NumberOf Requests`

Qlogic HBA 的 **Windows** 主机

在 Windows 主机上，您可以使用和 `SAnsurfer` HBA 管理器实用程序来更新 Qlogic HBA 的队列深度。

步骤

1. 运行 `SAnsurfer` HBA 管理器实用程序。
2. 单击 * HBA port* > * 设置 * 。
3. 单击列表框中的 * 高级 HBA 端口设置 * 。
4. 更新 `Execution Throttle` 参数。

适用于 **Emulex HBA** 的 **Linux** 主机

您可以在 Linux 主机上更新 Emulex HBA 的队列深度。要使更新在重新启动后保持持久性，必须创建新的 RAM 磁盘映像并重新启动主机。

步骤

1. 确定要修改的队列深度参数：

```
modinfo lpfc|grep queue_depth
```

此时将显示队列深度参数及其问题描述的列表。根据您的操作系统版本，您可以修改以下一个或多个队列深度参数：

- `lpfc_lun_queue_depth`：可排队到特定 LUN 的最大 FC 命令数（uint）
- `lpfc_hba_queue_depth`：可排队到 lpfc HBA 的最大 FC 命令数（uint）
- `lpfc_tgt_queue_depth`：可排队到特定目标端口（uint）的最大 FC 命令数

  `lpfc_tgt_queue_depth` 参数仅适用于 Red Hat Enterprise Linux 7.x 系统， SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 系统和 12.x 系统。

2. 通过将队列深度参数添加到 Red Hat Enterprise Linux 5.x 系统的 ` /etc/modprobe.conf` 文件以及 Red Hat Enterprise Linux 6.x 或 7.x 系统或 SUSE Linux Enterprise Server 11.x 或 12.x 系统的 ` /etc/modprobe.d/scsi.conf` 文件来更新队列深度。

   根据您的操作系统版本，您可以添加以下一个或多个命令：

   - `options lpfc lpfc_HBA_queue_depth=new_queue_depth`
   - `options lpfc lpfc_lun_queue_depth=new_queue_depth`
   - `options lpfc_tgt_queue_depth=new_queue_depth`

3. 创建新的 RAM 磁盘映像，然后重新启动主机，使更新在重新启动后保持不变。

   有关详细信息，请参见 "系统管理" 适用于您的 Linux 操作系统版本。

4. 验证是否已为您修改的每个队列深度参数更新队列深度值：

   ```
   cat /sys/class/scsi_host/host_number/lpfc_lun_queue_depthcat
   /sys/class/scsi_host/host_number/lpfc_tgt_queue_depthcat
   /sys/class/scsi_host/host_number/lpfc_hba_queue_depth
   ```

   ```
   root@localhost ~]#cat /sys/class/scsi_host/host5/lpfc_lun_queue_depth
         30
   ```

   此时将显示队列深度的当前值。

适用于 **QLogic HBA** 的 **Linux** 主机

您可以在 Linux 主机上更新 QLogic 驱动程序的设备队列深度。要使更新在重新启动后保持持久性，必须创建新的 RAM 磁盘映像并重新启动主机。您可以使用 QLogic HBA 管理 GUI 或命令行界面（CLI）修改 QLogic HBA 队列深度。

此任务显示如何使用 QLogic HBA 命令行界面修改 QLogic HBA 队列深度

步骤

1. 确定要修改的设备队列深度参数：

`modinfo qla2xxx` grep ql2xmaxqdepth

您只能修改 `ql2xmaxqdepth` queue depth 参数，该参数表示可以为每个 LUN 设置的最大队列深度。对于 RHEL 7.5 及更高版本，默认值为 64 。对于 RHEL 7.4 及更早版本，默认值为 32 。

```
root@localhost ~]# modinfo qla2xxx|grep ql2xmaxqdepth
parm:       ql2xmaxqdepth:Maximum queue depth to set for each LUN.
Default is 64. (int)
```

2. 更新设备队列深度值：
   - 如果要使修改持久，请执行以下步骤：
     i. 通过将队列深度参数添加到 Red Hat Enterprise Linux 5.x 系统的 ` /etc/modprobe.conf` 文件和 Red Hat Enterprise Linux 6.x 或 7.x 系统的 ` /etc/modprobe.d/scsi.conf` 文件或 SUSE Linux Enterprise Server 11.x 或 12.x 系统的 `/etc/modprobe.d/mscsi.conf` 文件来更新队列深度： options qmax_qla2xxx 或 maxqfase=new depth
     ii. 创建新的 RAM 磁盘映像，然后重新启动主机，使更新在重新启动后保持不变。

     有关详细信息，请参见 "系统管理" 适用于您的 Linux 操作系统版本。
   - 如果要仅修改当前会话的参数，请运行以下命令：

     `echo new_queue_depth > /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xmaxqdepth`

     在以下示例中，队列深度设置为 128 。

```
echo 128 > /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xmaxqdepth
```

3. 验证队列深度值是否已更新：

   `cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xmaxqdepth`

   此时将显示队列深度的当前值。

4. 通过在 QLogic HBA BIOS 中更新固件参数 `Execution Throttle` 来修改 QLogic HBA 队列深度。
   a. 登录到 QLogic HBA 管理 CLI ：

      ` /opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI/qaucli`

   b. 从主菜单中，选择 `Adapter Configuration` 选项。

```
[root@localhost ~]#
/opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI/qaucli
Using config file:
/opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI/qaucli.cfg
Installation directory: /opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI
Working dir: /root

QConvergeConsole

        CLI - Version 2.2.0 (Build 15)

    Main Menu

    1:  Adapter Information
    **2:  Adapter Configuration**
    3:  Adapter Updates
    4:  Adapter Diagnostics
    5:  Monitoring
    6:  FabricCache CLI
    7:  Refresh
    8:  Help
    9:  Exit


        Please Enter Selection: 2
```

c. 从适配器配置参数列表中，选择 `HBA Parameters` 选项。

```
1:  Adapter Alias
    2:  Adapter Port Alias
    **3:  HBA Parameters**
    4:  Persistent Names (udev)
    5:  Boot Devices Configuration
    6:  Virtual Ports (NPIV)
    7:  Target Link Speed (iiDMA)
    8:  Export (Save) Configuration
    9:  Generate Reports
   10:  Personality
   11:  FEC
(p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; ex or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 3
```

d. 从 HBA 端口列表中，选择所需的 HBA 端口。

```
Fibre Channel Adapter Configuration

    HBA Model QLE2562 SN: BFD1524C78510
      1: Port   1: WWPN: 21-00-00-24-FF-8D-98-E0 Online
      2: Port   2: WWPN: 21-00-00-24-FF-8D-98-E1 Online
    HBA Model QLE2672 SN: RFE1241G81915
      3: Port   1: WWPN: 21-00-00-0E-1E-09-B7-62 Online
      4: Port   2: WWPN: 21-00-00-0E-1E-09-B7-63 Online


        (p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; ex or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 1
```

此时将显示 HBA 端口的详细信息。

e. 从 HBA Parameters 菜单中，选择 `DisPlay HBA Parameters` 选项以查看 `Execution Throttle` 选项的当前值。

   `Execution Throttle` 选项的默认值为 65535 。

```
HBA Parameters Menu

=========================================================
HBA            : 2 Port: 1
SN             : BFD1524C78510
HBA Model      : QLE2562
HBA Desc.      : QLE2562 PCI Express to 8Gb FC Dual Channel
FW Version     : 8.01.02
WWPN           : 21-00-00-24-FF-8D-98-E0
WWNN           : 20-00-00-24-FF-8D-98-E0
Link           : Online
=========================================================

    1:  Display HBA Parameters
    2:  Configure HBA Parameters
    3:  Restore Defaults


        (p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; x or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 1
---------------------------------------------------------------------------
--------
HBA Instance 2: QLE2562 Port 1 WWPN 21-00-00-24-FF-8D-98-E0 PortID 03-
07-00
Link: Online
```

```
-----------------------------------------------------------------------
--------
Connection Options             : 2 - Loop Preferred, Otherwise Point-to-
Point
Data Rate                      : Auto
Frame Size                     : 2048
Hard Loop ID                   : 0
Loop Reset Delay (seconds)     : 5
Enable Host HBA BIOS           : Enabled
Enable Hard Loop ID            : Disabled
Enable FC Tape Support         : Enabled
Operation Mode                 : 0 - Interrupt for every I/O completion
Interrupt Delay Timer (100us)  : 0
**Execution Throttle             : 65535**
Login Retry Count              : 8
Port Down Retry Count          : 30
Enable LIP Full Login          : Enabled
Link Down Timeout (seconds)    : 30
Enable Target Reset            : Enabled
LUNs Per Target                : 128
Out Of Order Frame Assembly    : Disabled
Enable LR Ext. Credits         : Disabled
Enable Fabric Assigned WWN     : N/A

Press <Enter> to continue:
```

a. 按 * 输入 * 继续。

b. 从 HBA Parameters 菜单中，选择 `Configure HBA Parameters` 选项以修改 HBA 参数。

c. 从 Configure Parameters 菜单中，选择 `Execute Throttle` 选项并更新此参数的值。

```
Configure Parameters Menu

=========================================================
HBA            : 2 Port: 1
SN             : BFD1524C78510
HBA Model      : QLE2562
HBA Desc.      : QLE2562 PCI Express to 8Gb FC Dual Channel
FW Version     : 8.01.02
WWPN           : 21-00-00-24-FF-8D-98-E0
WWNN           : 20-00-00-24-FF-8D-98-E0
Link           : Online
=========================================================

    1:  Connection Options
    2:  Data Rate
    3:  Frame Size
    4:  Enable HBA Hard Loop ID
    5:  Hard Loop ID
    6:  Loop Reset Delay (seconds)
    7:  Enable BIOS
    8:  Enable Fibre Channel Tape Support
    9:  Operation Mode
   10:  Interrupt Delay Timer (100 microseconds)
   11:  Execution Throttle
   12:  Login Retry Count
   13:  Port Down Retry Count
   14:  Enable LIP Full Login
   15:  Link Down Timeout (seconds)
   16:  Enable Target Reset
   17:  LUNs per Target
   18:  Enable Receive Out Of Order Frame
   19:  Enable LR Ext. Credits
   20:  Commit Changes
   21:  Abort Changes


        (p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; x or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 11
Enter Execution Throttle [1-65535] [65535]: 65500
```

d. 按 * 输入 * 继续。

e. 从 Configure Parameters 菜单中，选择 `Commit Changes` 选项以保存更改。

f. 退出菜单。

MetroCluster 环境中 SAN 配置的注意事项

在 MetroCluster 环境中使用 SAN 配置时，您必须了解一些注意事项。

- MetroCluster 配置不支持前端 FC 网络结构 "`路由` " 的 vSAN 配置。
- MetroCluster 配置不支持前端 NVMe 主机连接。
- MetroCluster 配置支持其他 SAN 协议。
- 使用 SAN 客户端配置时，您必须检查互操作性表工具（ IMT ）中提供的注释中是否包含有关 MetroCluster 配置的任何特殊注意事项。
- MetroCluster 在前端 SAN 的两端使用相同的 WWPN 。

> 在切换期间，正常运行的站点上的 FC 端口可能会在网络结构检测到灾难站点上的 FC 端口脱机并从名称和目录服务中删除此端口之前登录到网络结构。如果灾难中的 FC 端口尚未删除，则正常运行的站点上 FC 端口的光纤登录尝试可能会因 WWPN 重复而被拒绝。可以更改 FC 交换机的这种行为，以支持上一个设备的登录，而不是现有设备的登录。您应验证此行为对其他网络结构设备的影响。有关详细信息，请联系交换机供应商。

为了避免在旧端口脱机且新端口联机时出现重叠，请按照以下步骤配置前端交换机：

适用于 …	请执行以下步骤：

Cisco 交换机	1. 连接到交换机并登录。
	2. 进入配置模式：
	`switch# config t`
	`switch(config)#`
	3. 使用新设备覆盖名称服务器数据库中的第一个设备条目：
	`switch(config)# no fcns reject-duplicate-pwwn vsan 1`
	4. 在运行 NX-OS 8.x 的交换机中，确认 FLOGI 暂停超时设置为零：
	a. 显示暂停时间服务：
	`switch （ config ） # show FLOGI interval info

l quiesce`  + …. Stats: fs flogi quiesce timerval: 0 …. .. 如果上一步中的输出未指示时间为零，则将其设置为零：`+ switch (config) # FLOGI scale enable`  `+ switch (config) $ FLOGI quiesce timeout 0`	Brocade 交换机

有关 MetroCluster 专用主机的详细信息，请参阅以下 NetApp 知识库文章：

"MetroCluster 配置中的 AIX 主机支持注意事项有哪些？"

"MetroCluster 配置中的 Solaris 主机支持注意事项"

"NetApp 互操作性表工具"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.